Wichtige Hinweise zu Verwendung der Lernunterlagen

- Die auf Moodle zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen ausschließlich zu PRIVATEN ZWECKEN für Ihr Lernen verwendet werden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!
- Sofern nicht anders angebenden, sind sämtliche Darstellungen aus folgendem Lehrbuch entnommen:

Campbell

Biologie

10., aktualisierte Auflage

Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson

Deutsche Ausgabe herausgegeben von Jürgen J. Heinisch und Achim Paululat

Copyright © Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Vom Gen zum Protein: Transkription und Translation



https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie-abitur/artikel/albinismus-bei-mensch-und-tier

Natürliche Mutation

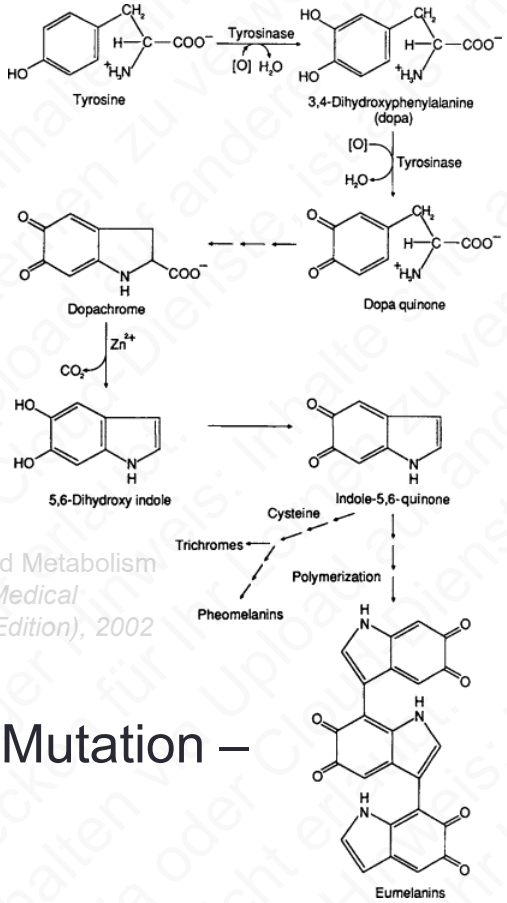


https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(19)31005-8

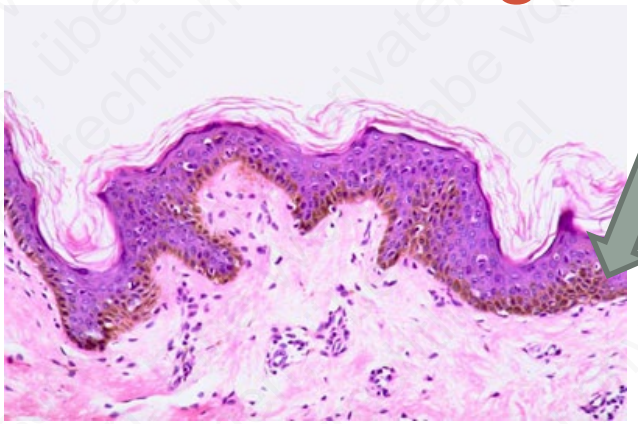
Gentechnik

Mutationen und phänotypische Auswirkungen

- Tyrosinase: Enzym, bewirkt Bildung von Melanin (Licht-absorbierendes Pigment) aus Tyrosin:



Protein and Amino Acid Metabolism
N.V. BHAGAVAN, in Medical Biochemistry (Fourth Edition), 2002
Melanin

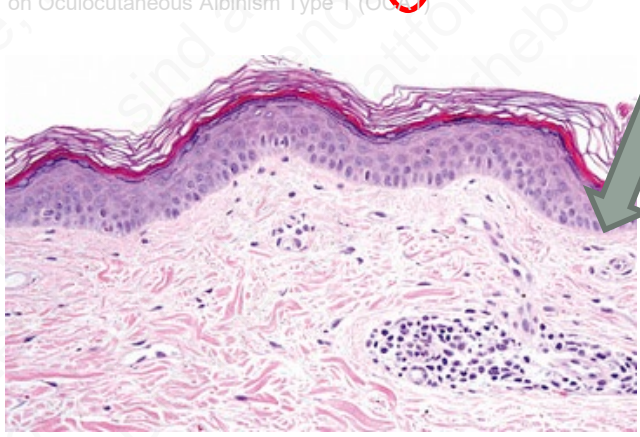


http://medcell.med.yale.edu/histology/skin_lab/images/quiz2.jpg

TTATAATAGGACCTGCCAGTG

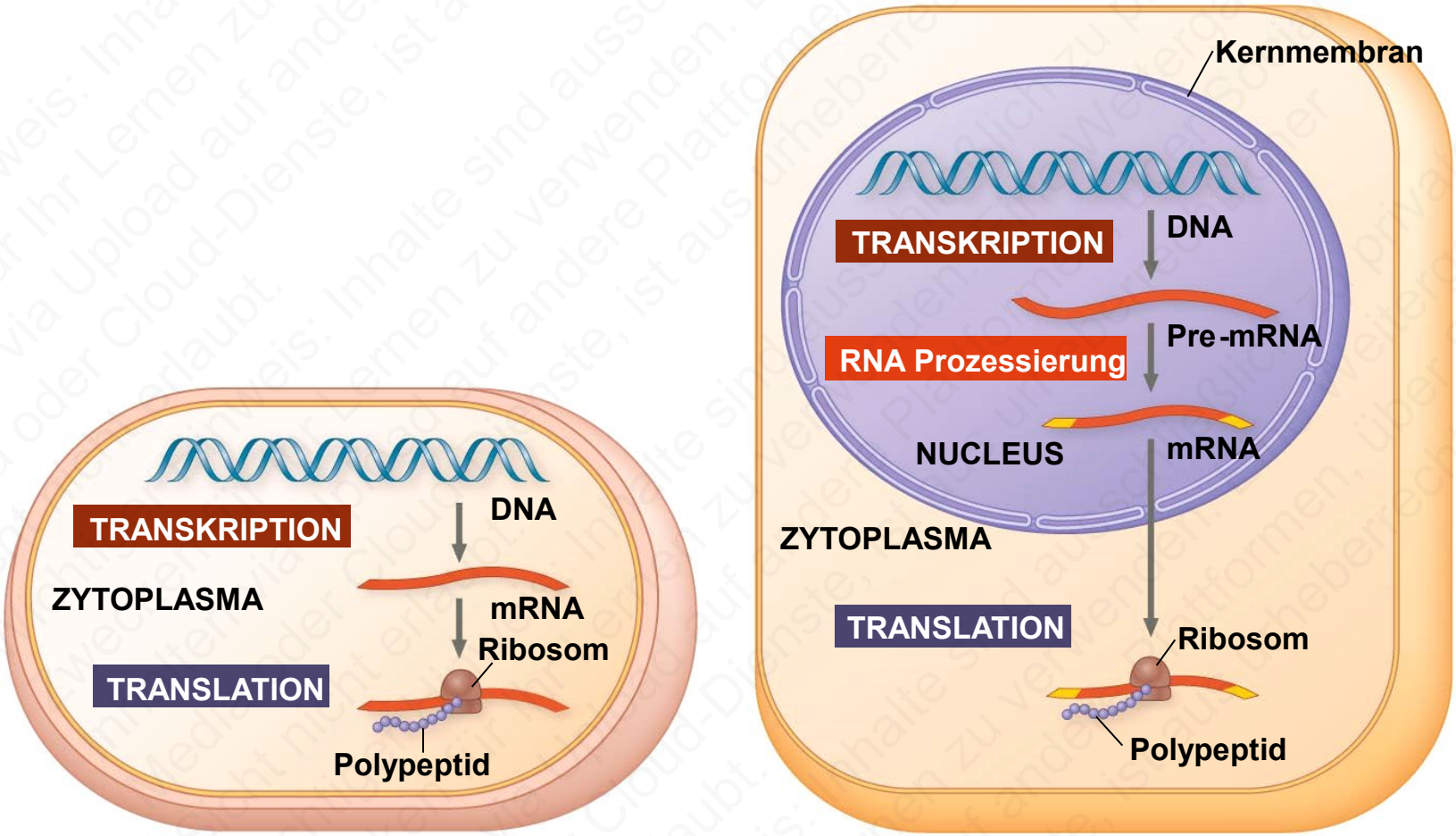
TTATAATAGGACCAGCCAGTG

Two Novel Tyrosinase (TYR) Gene Mutations with Pathogenic Impact on Oculocutaneous Albinism Type 1 (OCA1)



- Zusammenhang Mutation – Phänotyp?

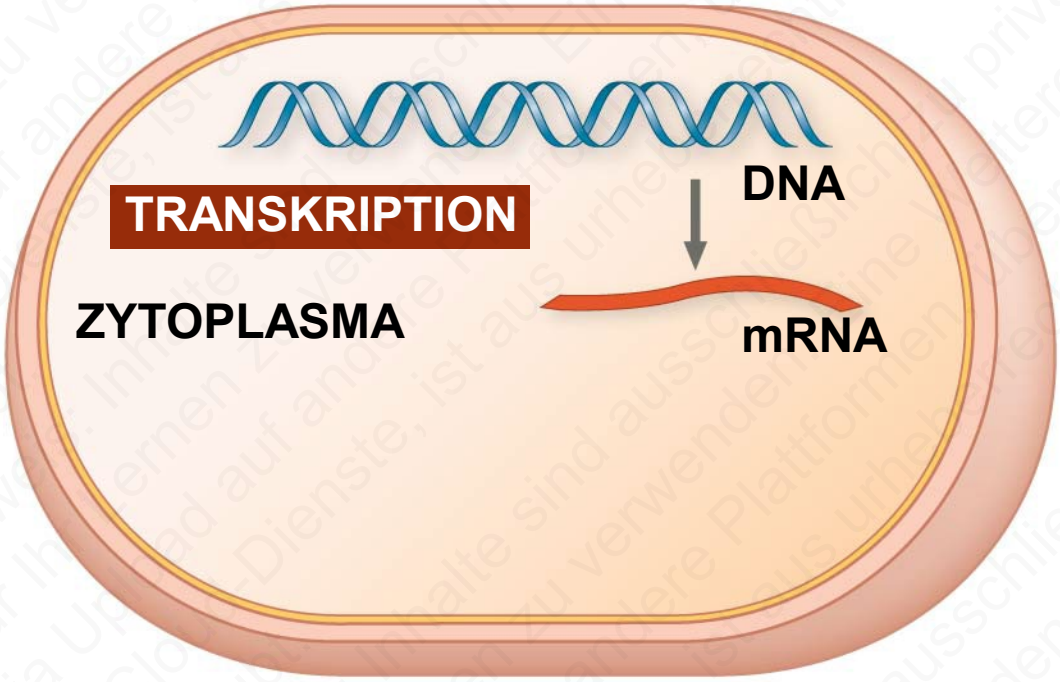
DNA → RNA → Protein:
Ein zentrales Dogma der Molekularbiologie



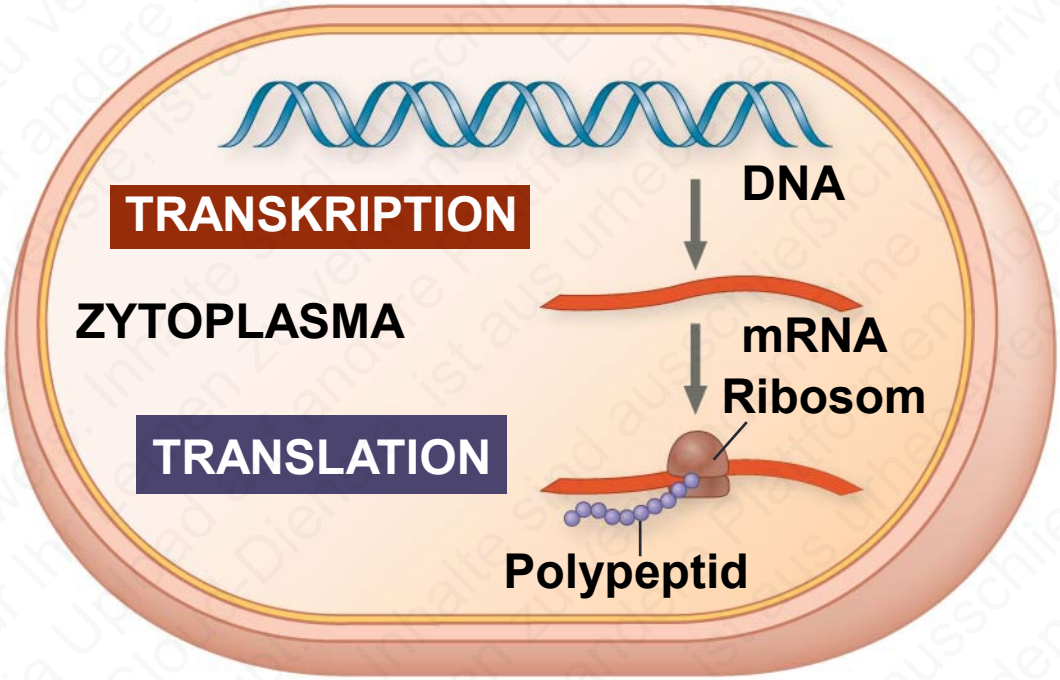
(a) Bakterienzelle

(b) Eukaryontische Zelle

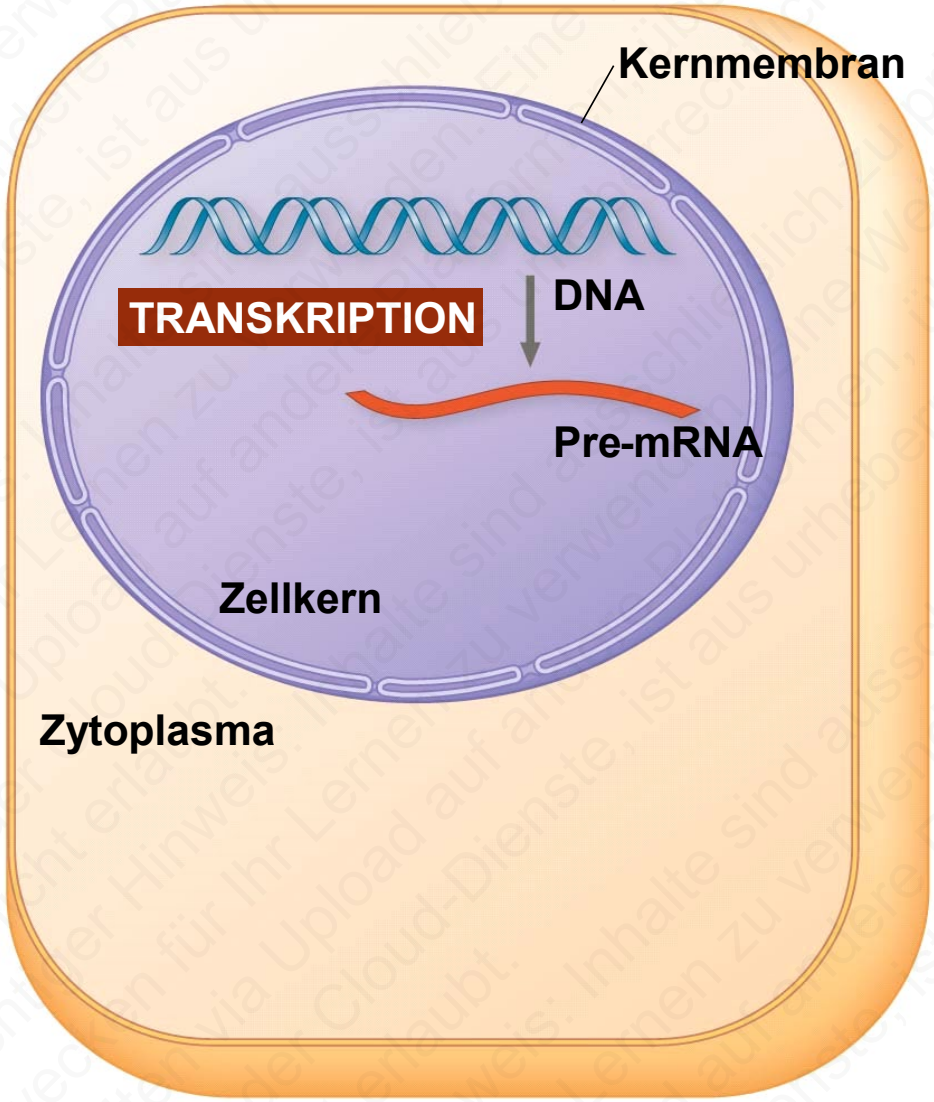
Transkription, Translation in Prokaryonten



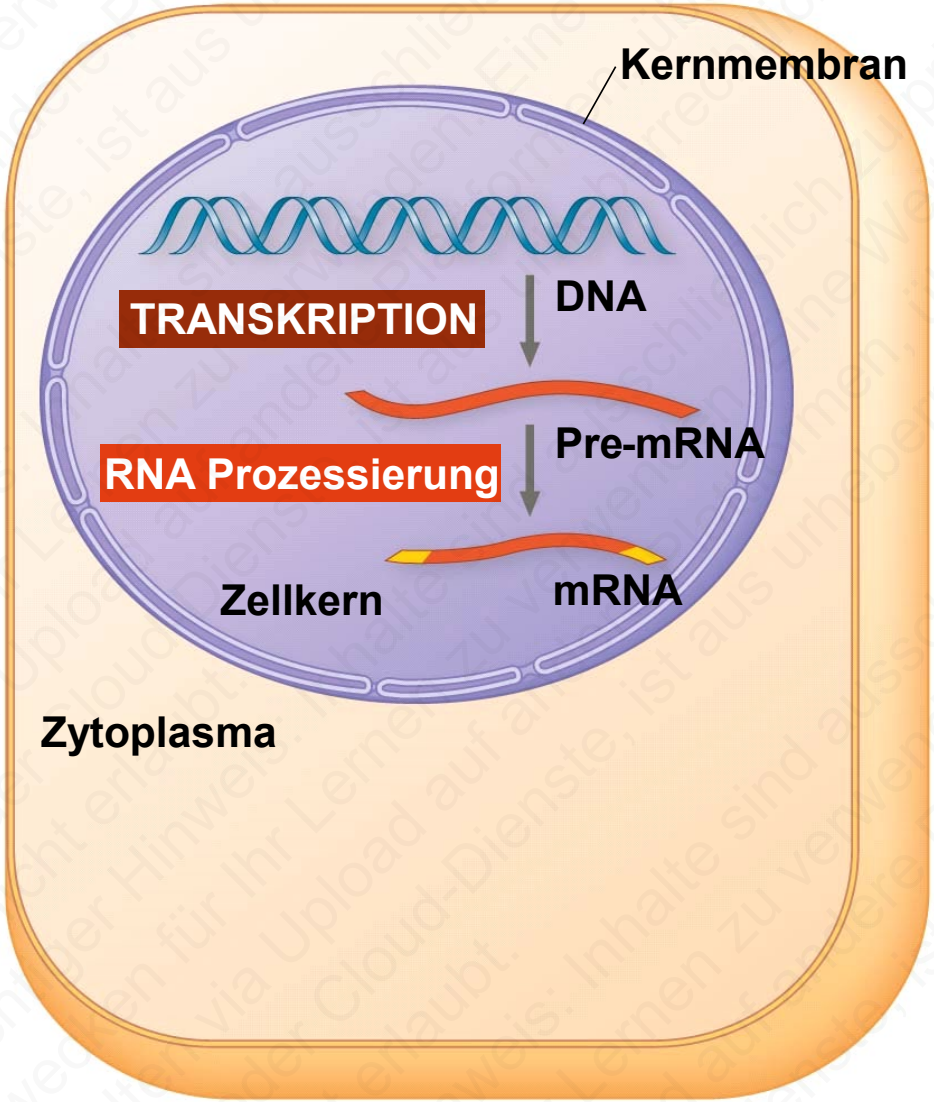
Transkription, Translation in Prokaryonten



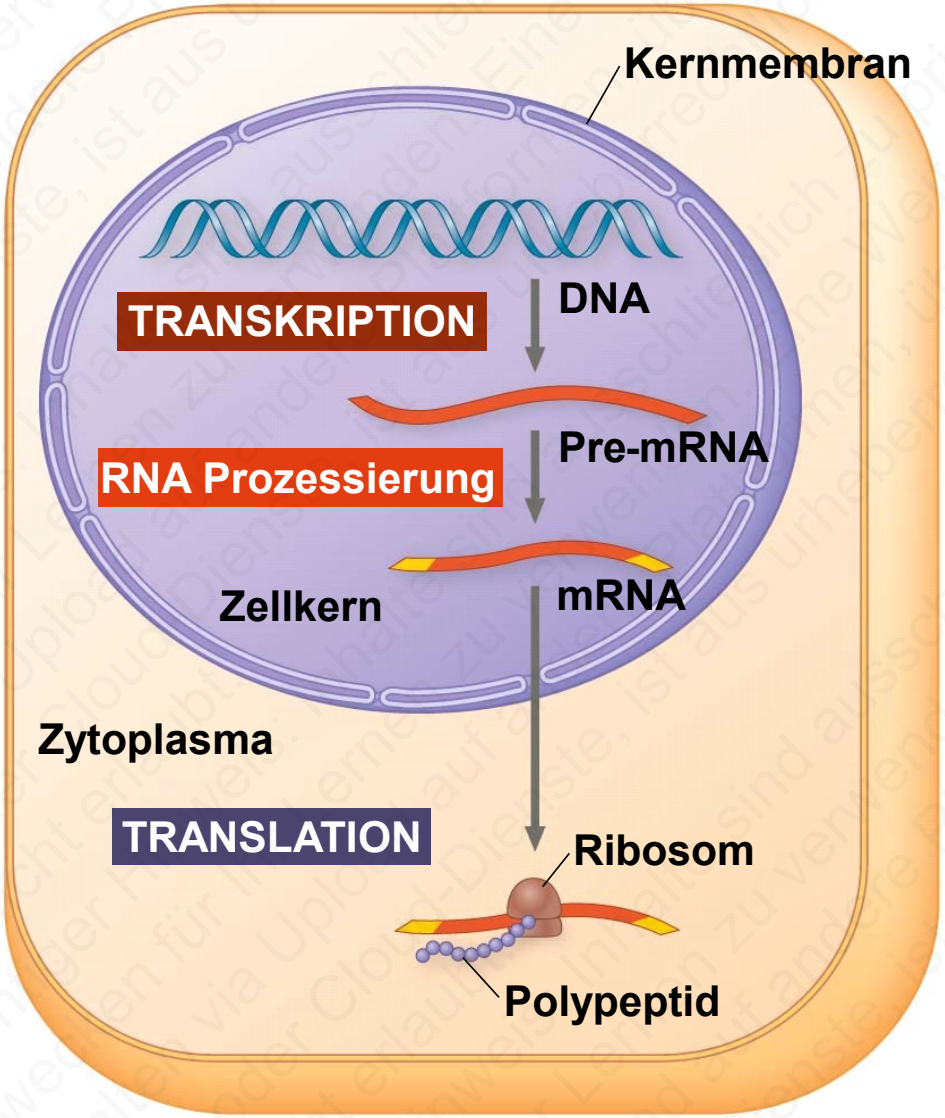
Transkription, Translation in Eukaryonten



Transkription, Translation in Eukaryonten



Transkription, Translation in Eukaryonten



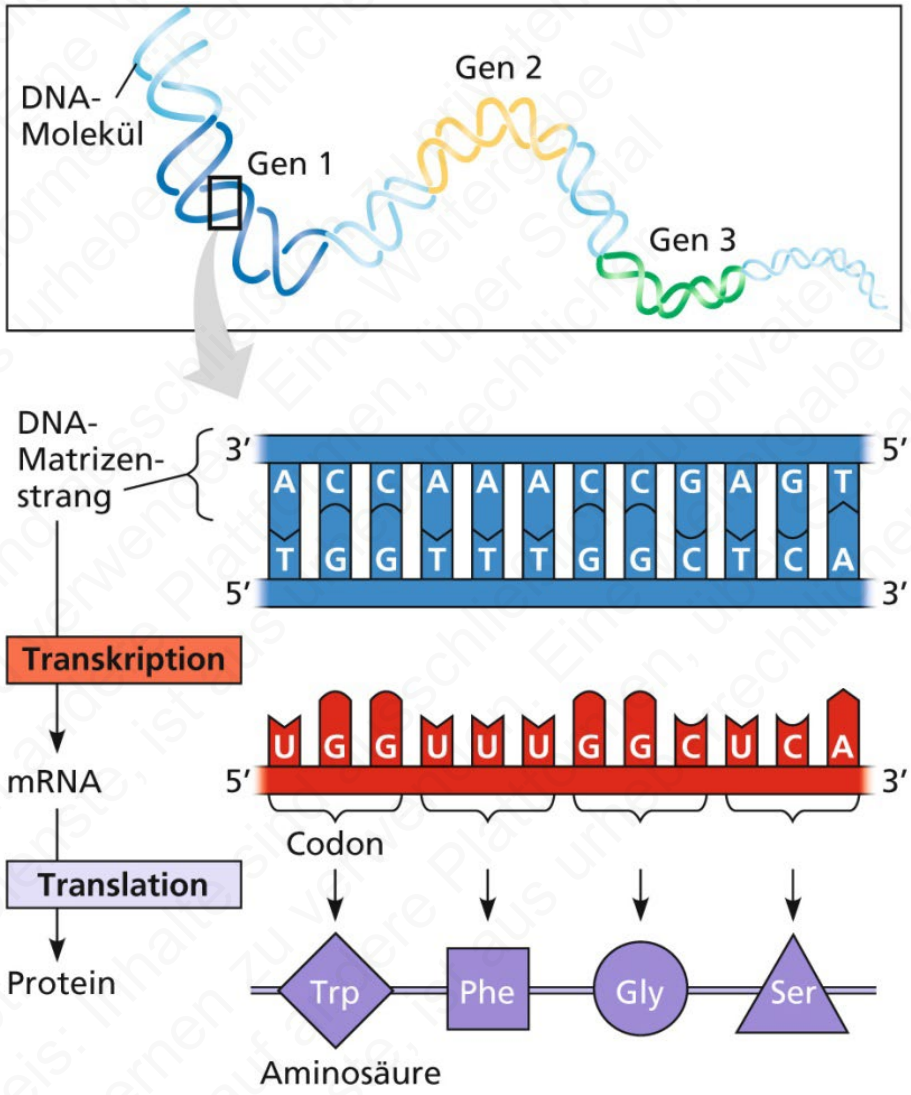
Der Fluss der genetischen Information

- Die Sequenzinformation der **DNA** wird **in** ein **RNA**-Primärtranskript umgeschrieben (**Transkription**)
- Die Information in der entstandenen Boten-RNA (messenger-RNA, **mRNA**) wird **in** eine Abfolge von **Aminosäuren (Polypeptid)** übersetzt (**Translation**)
- Je **drei Basen** codieren für **eine Aminosäure**

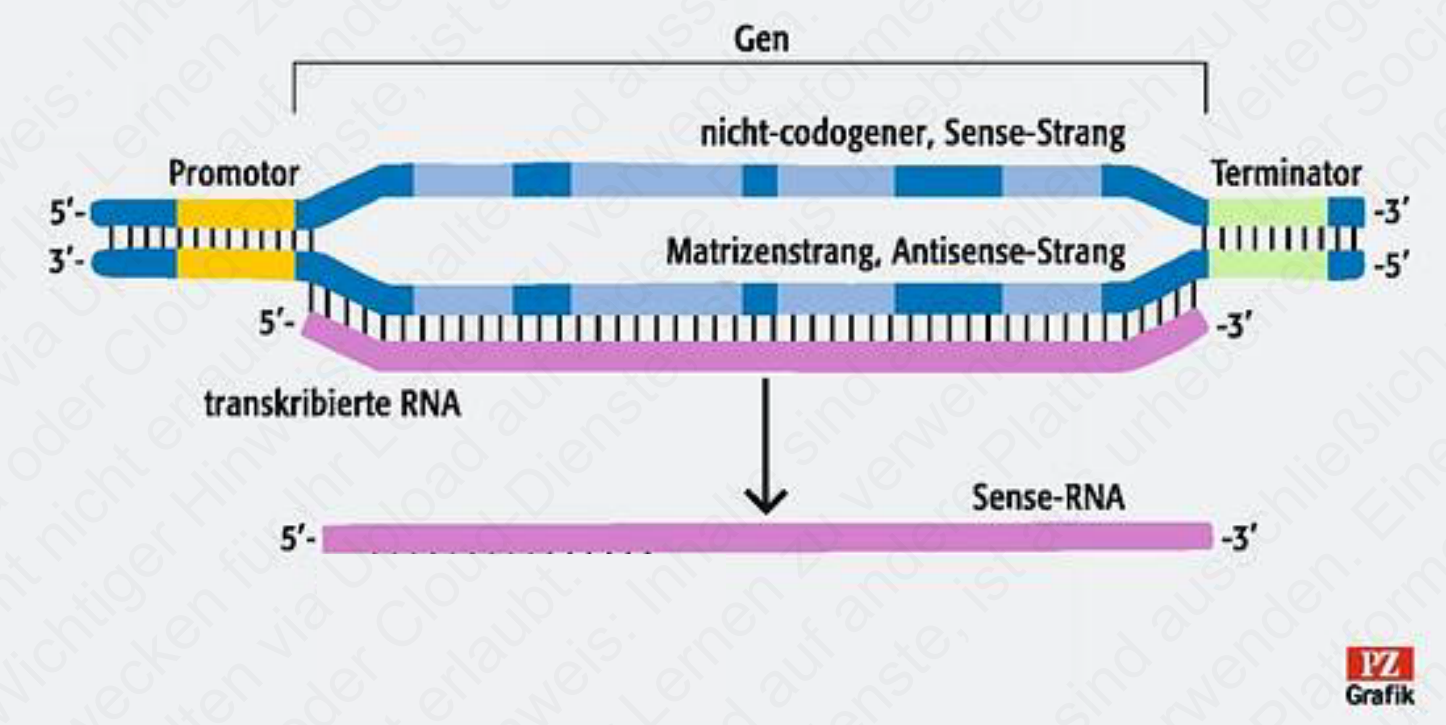


Vom Gen zum Protein

- **Transkription**: DNA-Matrizenstrang (template strand, codogener Strang) ist Vorlage für RNA Transkript mit komplementärer Basensequenz und wird in 3′ → 5′ Richtung abgelesen
- mRNA Synthese erfolgt in 5′ → 3′ Richtung
- T in DNA → U in RNA
- **Translation**: mRNA Basentripletts (codons) werden in 5′ → 3′ Richtung abgelesen
- Jedes Triplett codiert für eine Aminosäure



Damit man nichts verwechselt….



https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-152010/faszinierendes-konzept-aber-schwer-zu-realisieren/

Der Code des Lebens: Basentripletts

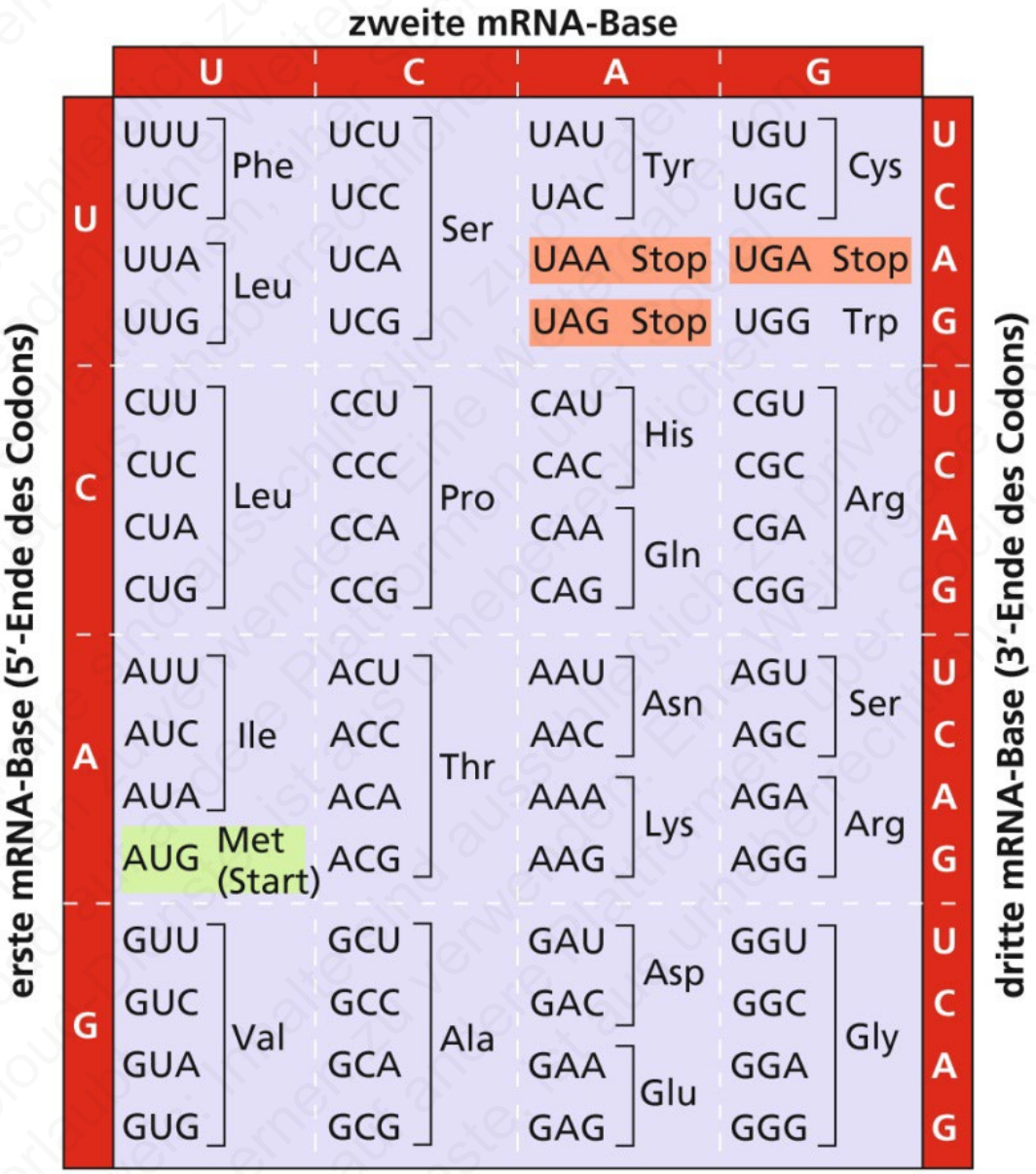
- 20 proteinogene Aminosäuren
- 4 Basen
- Codierung?
- Triplet-Code: Je drei Basen codieren für eine Aminosäure
- Der Code ist nicht überlappend
- Wie viele Kombinationsmöglichkeiten bei 3 Basen und 4 Nukleotiden gibt es?
- ACG, CCG, GCG, TCG, AAG, AGG, ATG, …….4 x 4 x 4 =

$$4^3 = 64$$

- Und nur 20 proteinogene AS?

Triplett-code:

- Von 64 Tripletts codieren:
- 3 für Stopp-Signale (STOP codon)
- 61 für AS (bis zu vier unterschiedliche für eine AS)
- 1 als Start-Codon bzw. AS Methionin



Triplett Code

Der genetische Code ist

- redundant: Mehr als ein Triplett codiert für eine Aminosäure
- (annähernd) universell: Der gleiche Code wird von Bakterien, Pflanzen, Tieren verwendet
- nicht vieldeutig: Ein Triplett codiert für max. eine Aminosäure
- Der Code muss im richtigen Leserahmen abgelesen werden (vgl. Frameshift Mutationen)

DER ZEH TUT MIR WEH

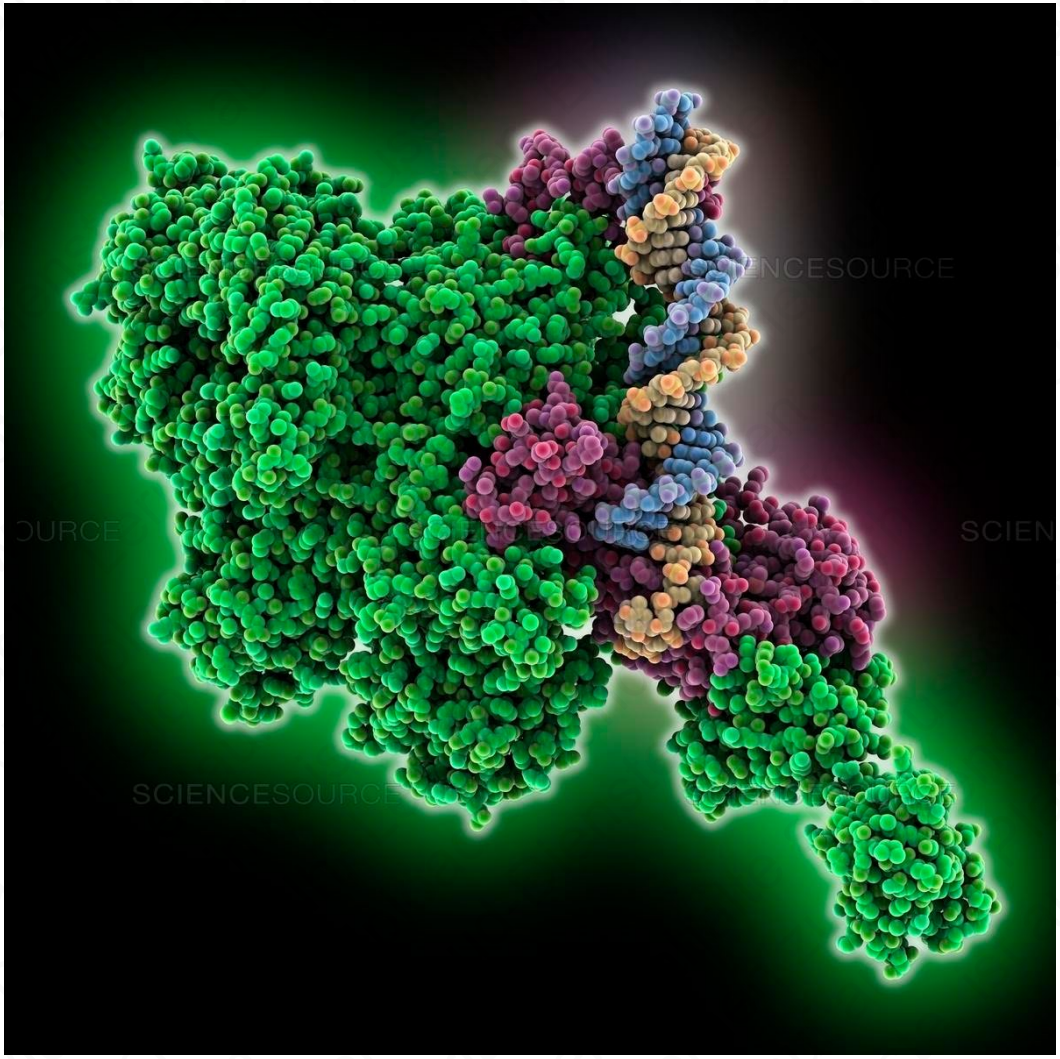
DER ZEH TAT MIR WEH

DEZ EHT UTM IRW EH — Deletion

DER ZEI HTU TMI RWE H — Insertion

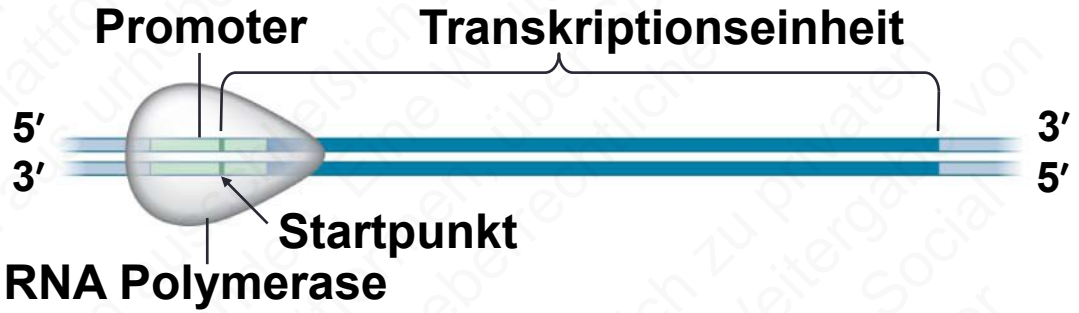
} Verschobener Leseraster

Transkription: DNA-abhängige RNA Synthese



https://www.sciencesource.com

Transkription in Prokaryonten: Ablauf



RNA-Polymerase:

- entwindet DNA Stränge
- verknüpft die RNA-Nucleotide kovalent miteinander
- synthetisiert Polynukleotide in 5'→ 3' Richtung (vgl. DNA pol)
- bindet ohne RNA-Primer

Promoter:

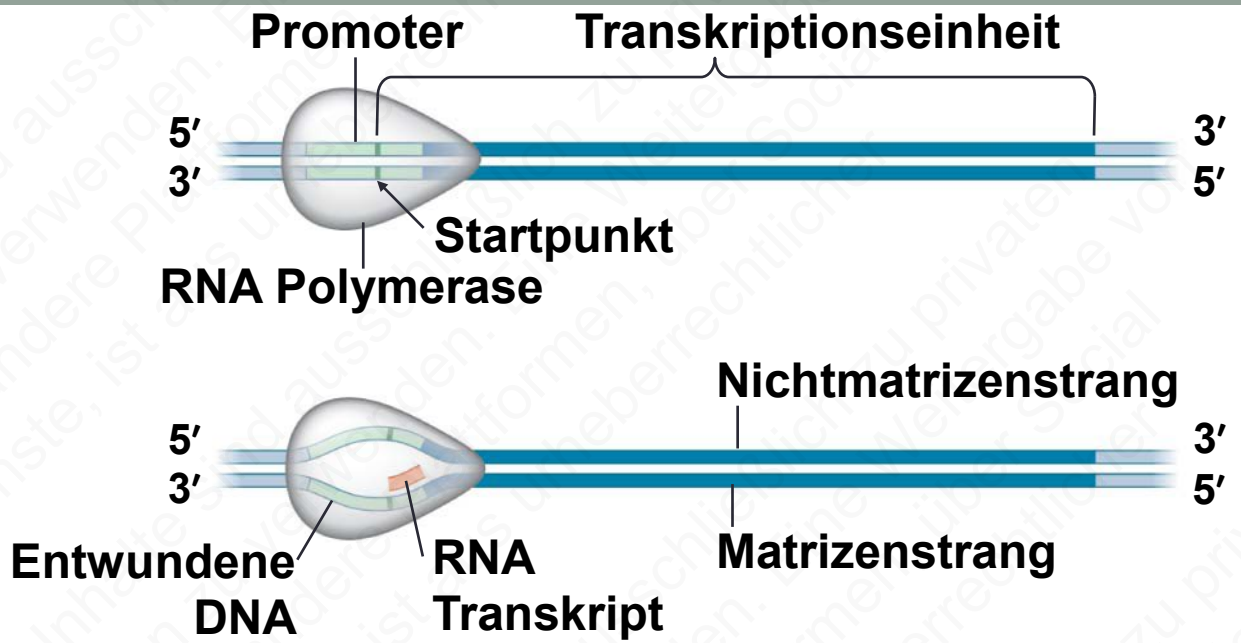
- Teil der Expressionskassette; Bindestelle für RNA-Polymerase →Initiationsort der Transkription
- Liegt ‚stromaufwärts' (upstream) der Transkriptionseinheit, in 5'-Richtung

Transkriptionseinheit:

- DNA Bereich, der in eine RNA transkribiert wird

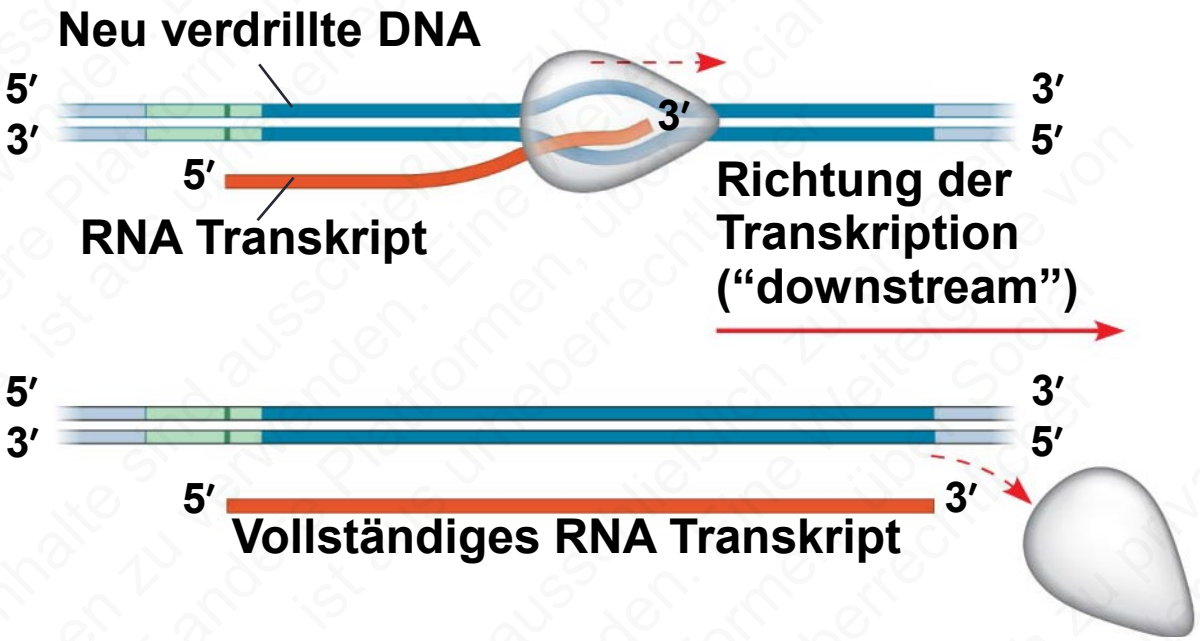
Terminator:

- Basenabfolge, die das Ende der Transkription signalisiert (liegt ‚stromabwärts' (downstream) der Transkriptionseinheit)



Initiation:

- Anlagerung der RNA Polymerase an den Promoter
- Entwinden der DNA Stränge
- Beginn der RNA Synthese an Startpunkt des Matrizenstranges



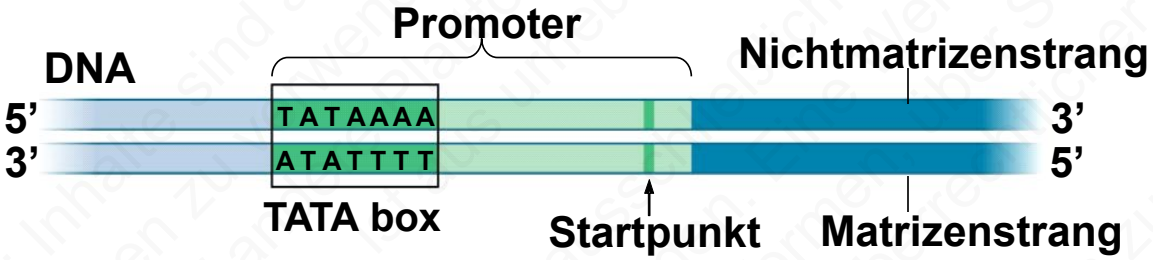
Elongation:

- Polymerase bewegt sich während der RNA Synthese stromabwärts (‚downstream‘) 5‘ → 3‘

Termination:

- Vollständiges RNA Transkript wird freigesetzt
- RNA Polymerase löst sich ab

Transkription bei Eukaryonten



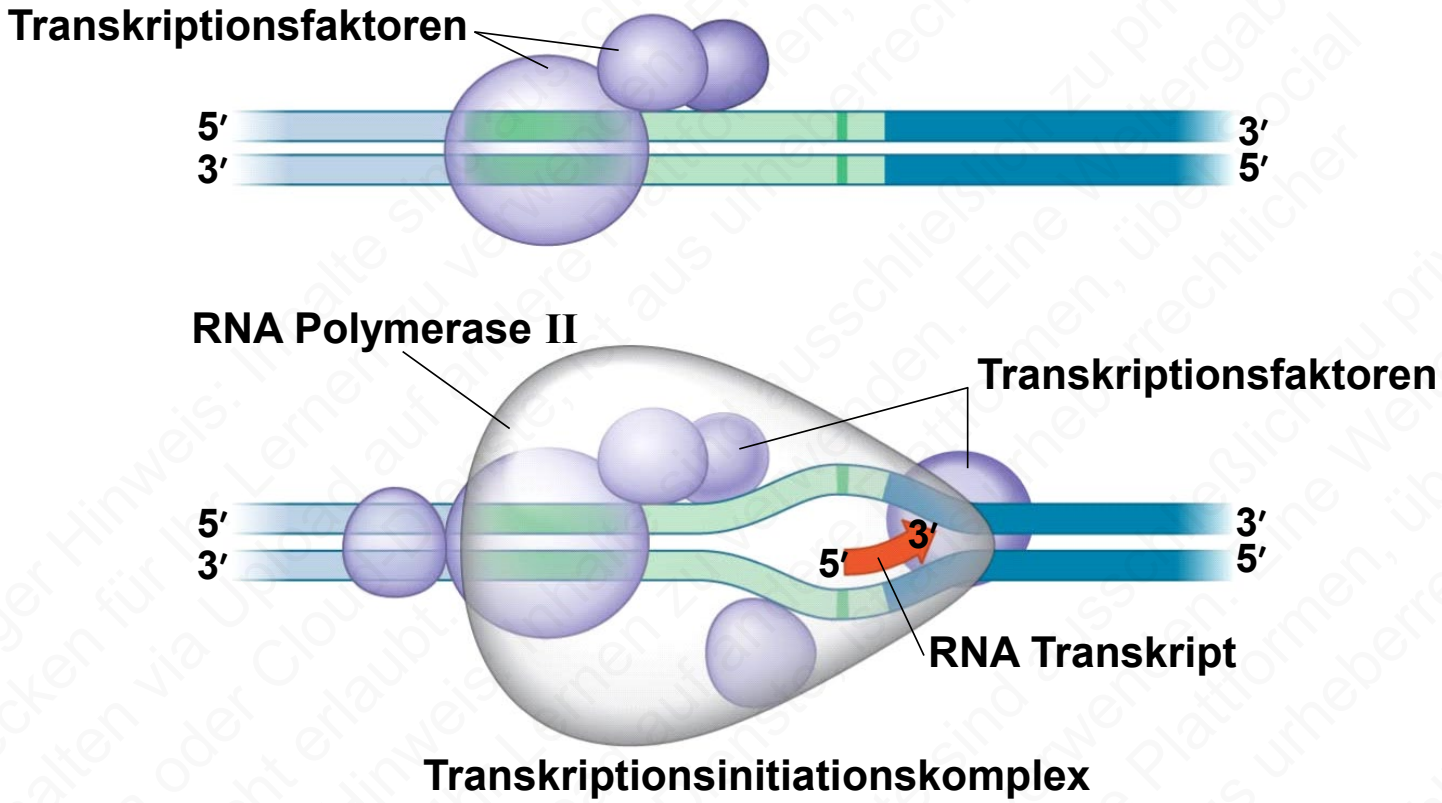
Promoter:

- Enthält sog. TATA-Box (Ausgangspunkt für die Assemblierung von Transkriptionsfaktoren
- Liegt ca 25 bp upstream (in 5‘-Richtung) des Startpunktes

Startpunkt:

- Beginn der RNA Synthese

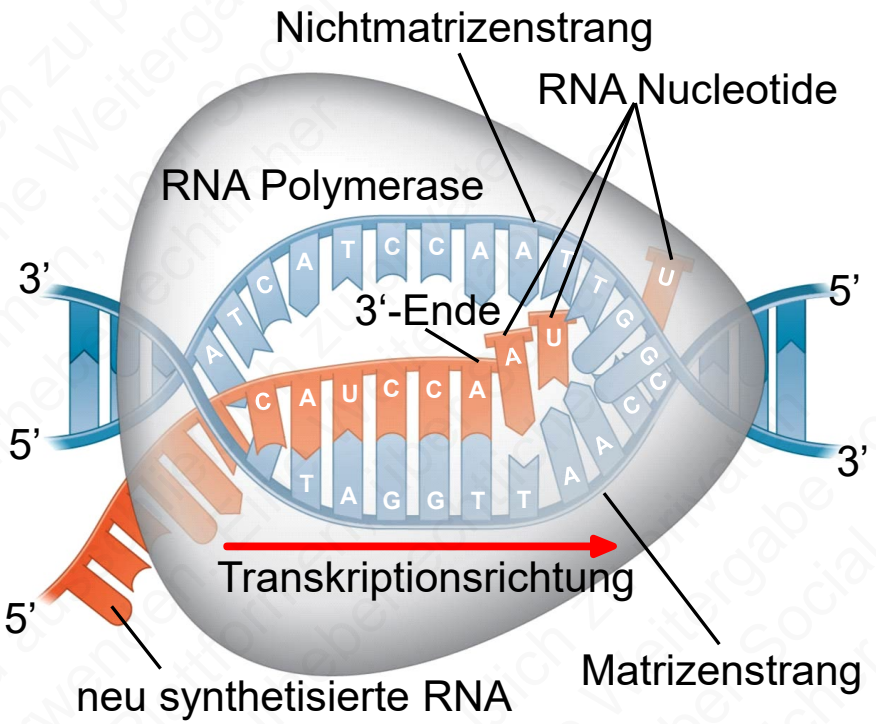
Anmerkung: Nukleotidsequenzen werden definitionsgemäß so angegeben, wie sie am Nichtmatrizenstrang erscheinen (vgl. auch Abfolge an der mRNA)

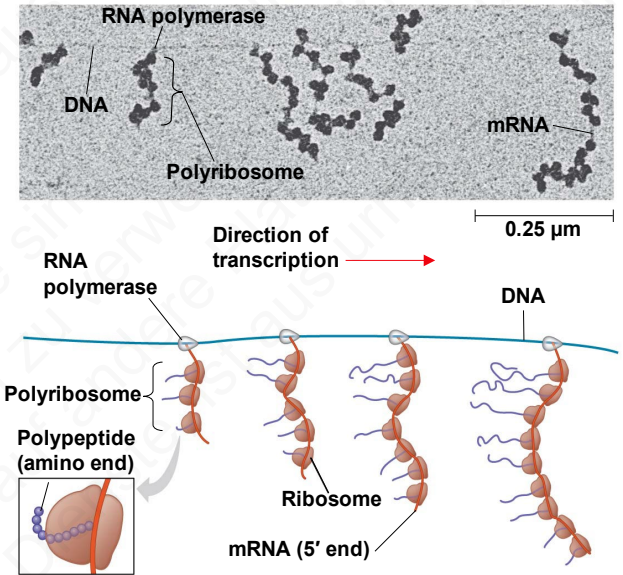


- Mehrere Transkriptionsfaktoren (TF) binden an Promoter (einer davon an TATA Box)
- RNA pol II bindet anschließend mit weiteren TF, bilden gemeinsam den Transkriptionsinitiationskomplex
- DNA wird entwunden, RNA pol II beginnt mit Synthese am Startpunkt des Matrizenstranges

Elongation des Transkripts

- RNA Polymerase bewegt sich entlang der DNA, entwindet die Doppelhelix (10-20 Basen laufend)
- Transkriptionsrate (NT/min): 20-100 Prokaryonten > Eukaryonten
- Mehrere RNA Polymerase Moleküle können ein Gen simultan transkribieren
- Nukleotide werden an das 3‘ Ende der wachsenden RNA Kette angeknüpft
- Bei Prokaryonten: Direkte Koppelung von Transkription und Translation





Termination der Transkription

Prokaryonten:

- Transkription stoppt an Ende des Terminator-Bereich
- mRNA wird ohne weitere Modifikation translatiert

Eukaryonten:

- RNA pol II transkribiert am Ende des Terminatorbereiches (3‘) ein Poly-Adenylierungssignal (AAUAAA)
- Das RNA Transkript wird 10-35 nt nach dem Polyadenylierungssignal freigesetzt
- Ein Poly-A-Schwanz (50-200 Adeninnucleotide) wird danach noch angefügt (siehe RNA-Prozessierung)

Transkription Prokaryonten vs. Eukaryonten: Einige Unterschiede

Prokaryonten:

- Eine RNA-Polymerase
- Promotorregion wird von RNA Pol selbst erkannt
- mRNA wird als Primärtranskript translatiert

Eukaryonten:

- RNA-Pol II für mRNA Synthese, andere RNA-Pol vorhanden (u.a. RNA-Pol-I (rRNA), RNA-Pol III (tRNA))
- RNA-Pol II benötigt Transkriptionsfaktoren zur Bindung an den Promoter
- Primärtranskript wird vor Translation prozessiert

RNA Prozessierung, Spleißen

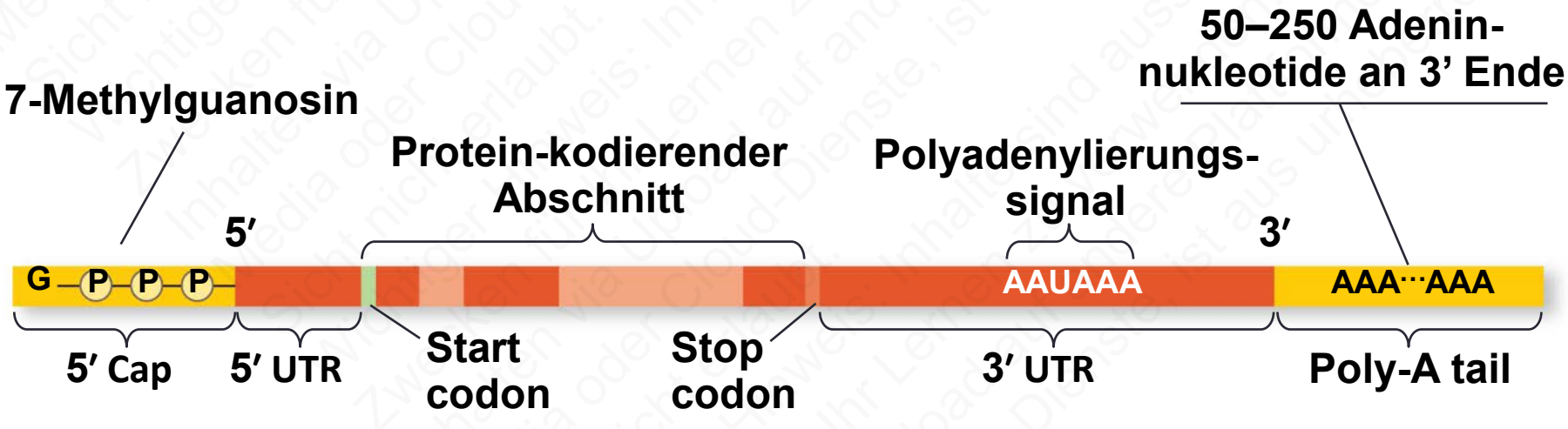
Modifikation an den 5‘ und 3‘ Enden:

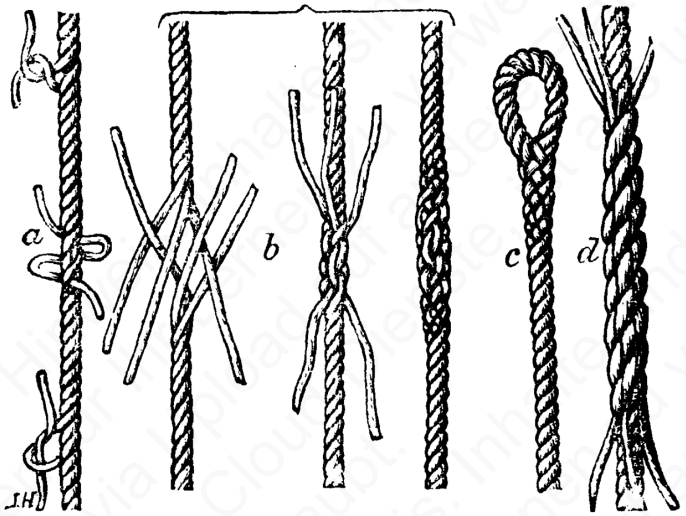
- 5‘: Anknüpfen von 7-Methylguanosin(**5’-Cap-Struktur**)
- 3‘: Anknüpfen des **Poly-A-Schwanz**

Funktion:

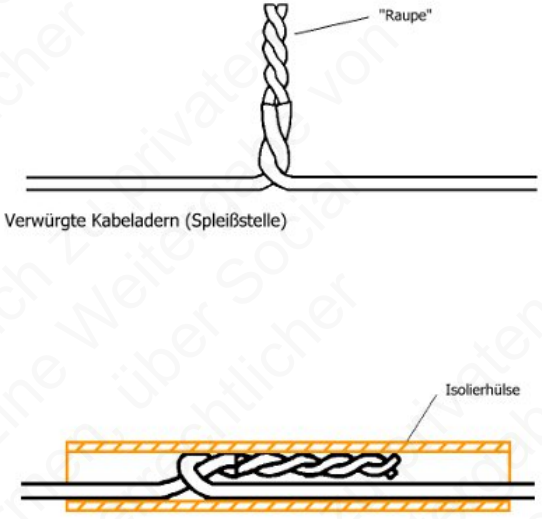
- Signal für den Export aus dem Nukleus in das Cytoplasma
- Schutz vor frühzeitigen Abbau durch Ribonukleasen
- Hilft bei der Bindung von Ribosomen an das 5‘ Ende

UTR: Untranslated region, untranslatierter Bereich: Ribosomenbindung (5‘), Stabilität, Polyadenylierung, etc. (3‘)









https://de.wikipedia.org/wiki/Splei%C3%9Fen

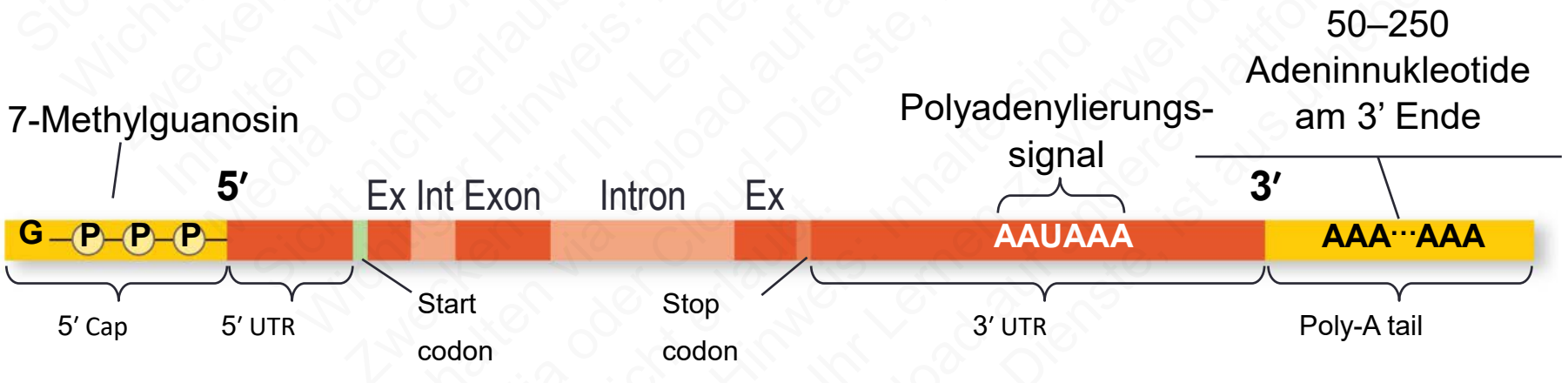
Die Bezeichnung Spleißen hat mehrere Bedeutungen:

Zusammenfügen von Seilen, Tauwerk oder Strängen von Bogensehnen, siehe Spleiß
Zusammenfügen von Papier- oder Folienbahnen mit Klebebändern (Spleißbänder), siehe Spleißen (Papierindustrie)
Verbinden von Leitungsdrähten an Telefonkabeln oder Glasfasern in der Fernmelde- und Netzwerktechnik, siehe Spleißen (Fernmeldetechnik)
Halbieren von Federn für die Bettfüllung oder Pfeilbefiederung
Spalten von Holz, siehe Spleißen (Holz) – jedoch (österr., meist Mz.:) Spreisseln = kleines Herd-Feuerholz
Herausschneiden der Introns aus der prä-mRNA im Verlauf der Transkription bei der Protein-Biosynthese, siehe Spleißen (Biologie)

Quelle: Wikipedia

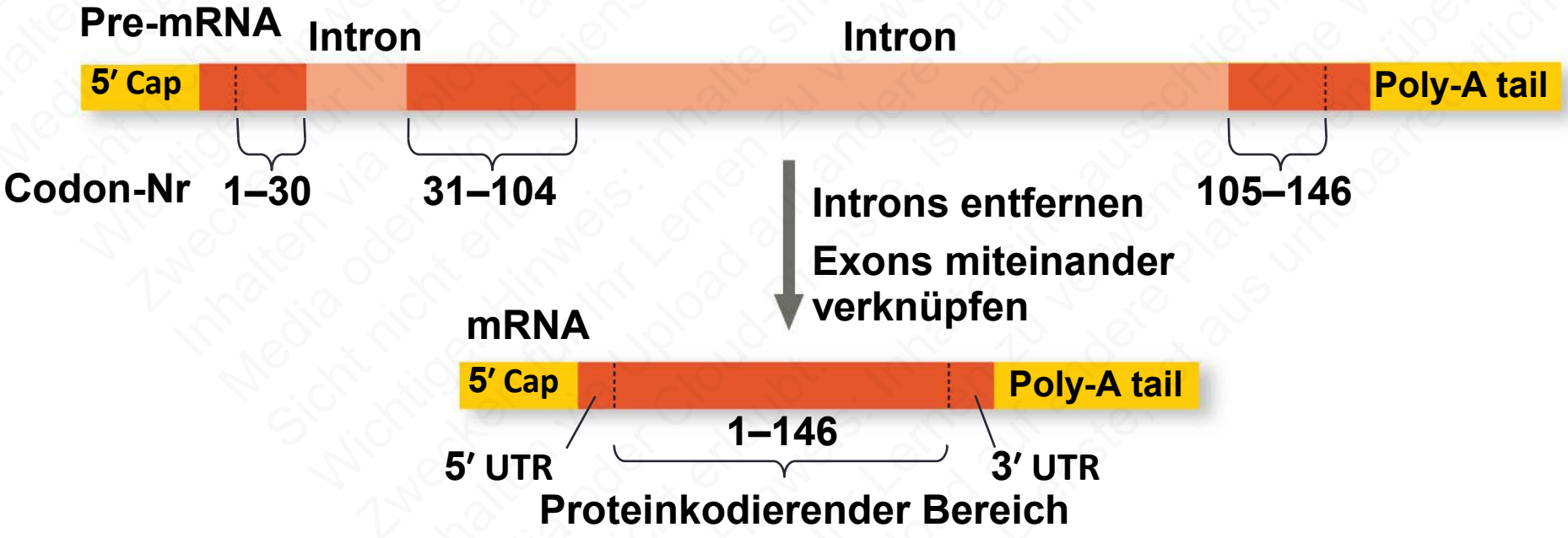
RNA Prozessierung, Spleißen

- Eukaryotische Gensequenzen und deren RNA-Primärtranskripte enthalten nicht-codierende (nicht translatierte, untranslatierte) Bereiche zwischen den kodierenden Regionen
- **Introns**: Nicht kodierender Bereich
- **Exons**: Kodierender Bereich
- **Offener Leseraster** (Offener Leserahmen, **o**pen **r**eading **f**rame (ORF)): Für die Aminosäureabfolge kodierende Abschnitte der Exons von Start- bis Stop-Codon
- Introns im Primärtranskript werden durch den Spleißvorgang (splicing) entfernt und die Exons miteinander verknüpft



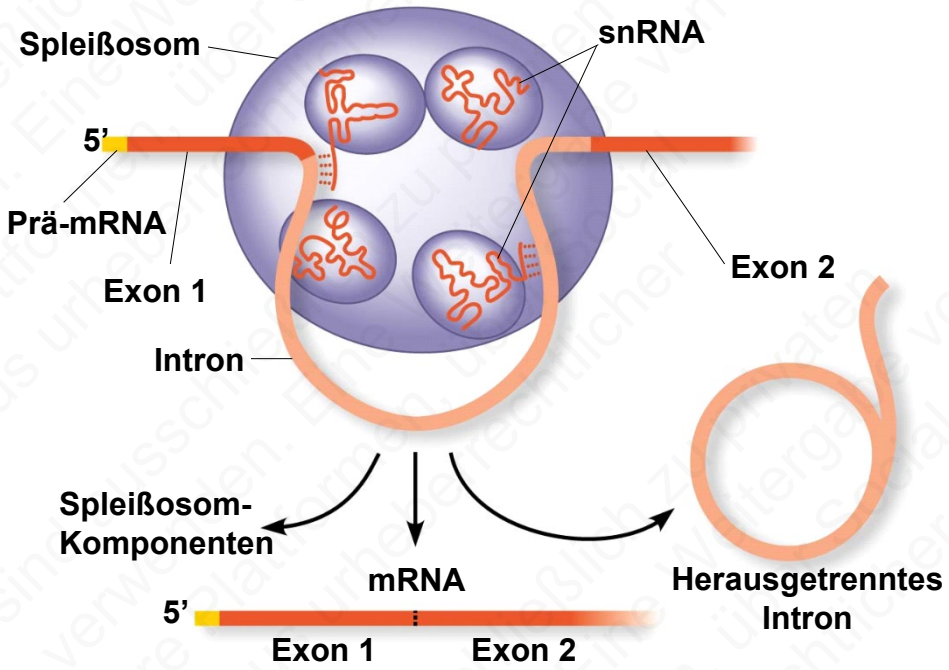
Bsp.: Humanes β-Globin

- 146 AS lange Polypeptidkette
- Gen, Primärtranskript: 3 Exons, 2 Introns
- Spleißvorgang: Intron 1 und 2 wird entfernt, Exon 1, 2 und 3 miteinander verknüpft
- Reife mRNA enthält: 5‘Cap, 5‘ UTR, Start-Codon, kodierenden Bereich, Stop-Codon, 3‘-UTR, Poly-A Schwanz



Spleißosomen (spliceosome)

- Besteht aus mehrere RNA Molekülen (snRNA, small nuclear RNA) und Proteinen
- Erkennt sequenzabhängig die Spleißstellen
- snRNA Moleküle katalysieren die Spleißreaktion (Ribozyme)



Ribozyme

Katalytisch aktive RNA Moleküle (RNA-Enzyme) durch:

- Ausbildung einer definierten Raumstruktur (Konformation) durch intramolekulare Basenpaarungen
- In Basen enthaltene funktionelle Gruppen
- Ausbildung von H-Brücken mit anderen Nukleinsäuren

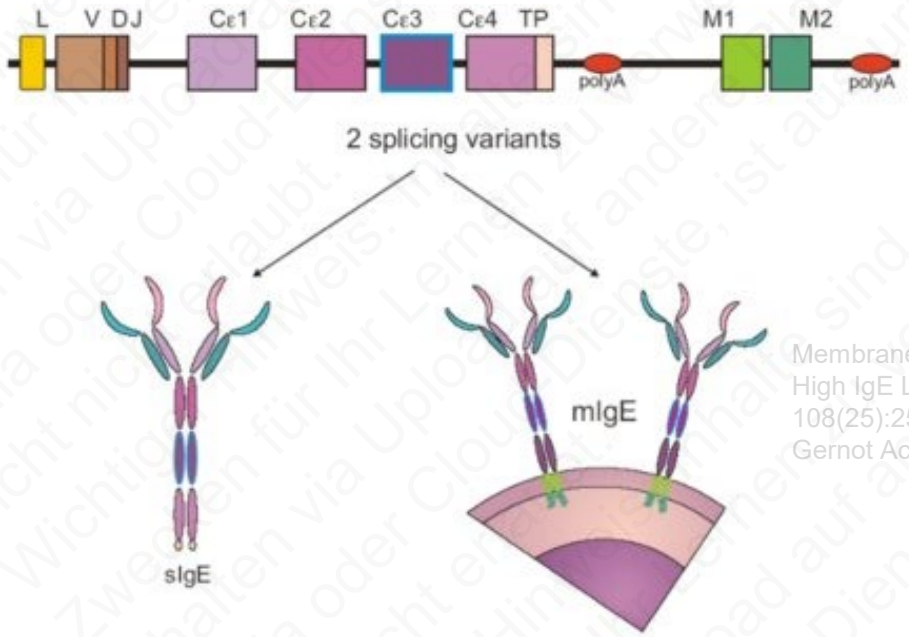
Beispiele für Ribozyme:

- snRNA (small nuclear RNA): In Spleißosomen
- rRNA (ribosomale RNA): Katalysiert Ausbildung von Peptidbindungen
- Ribozyme als potenzielle Therapeutika

Exons und Introns: Wozu?

Alternatives Spleißen:

- Aus einem Gen unterschiedliche Varianten an Proteinen
- Mehr Proteine als Gene (evolutionärer Vorteil)
- Unterschiedliche Isoformen von Proteinen, z.B. membranständiges vs. sekretiertes Immunglobulin

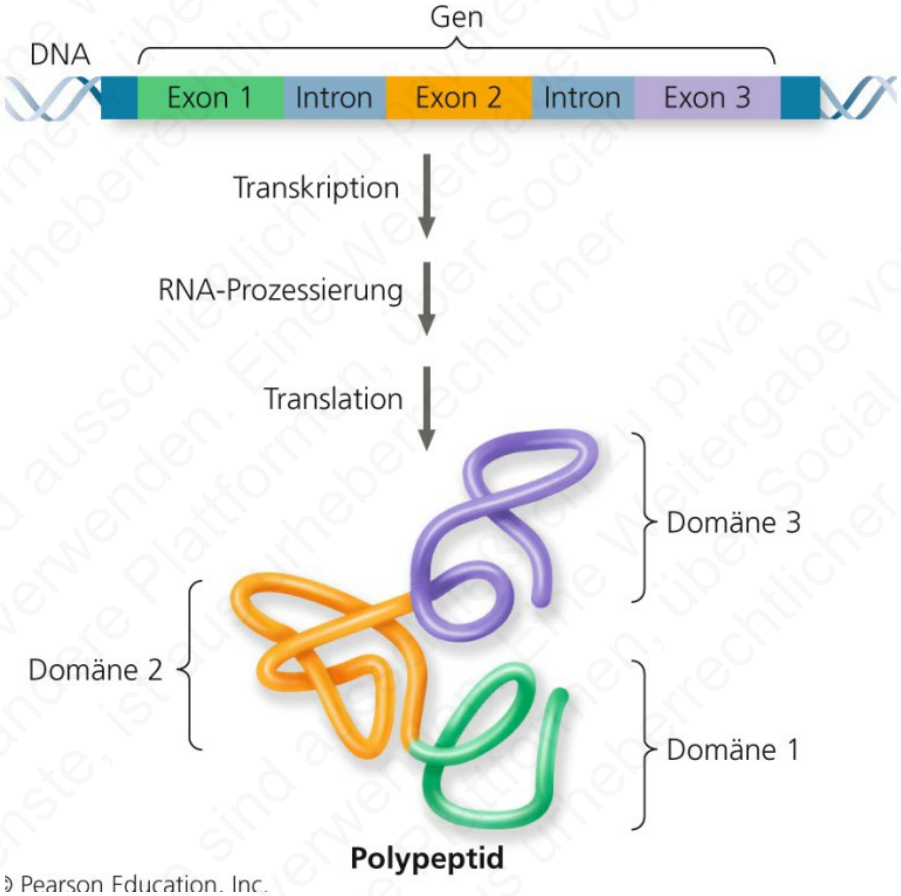


Membrane Bound IgE: The Key Receptor to Restrict High IgE Levels The Open Immunology Journal 108(25):25-32 DOI: 10.2174/1874226200801010025 Gernot Achatz Marinus Lamers Reto Crameri

Exons und Introns: Wozu?

Exons und Proteindomänen:

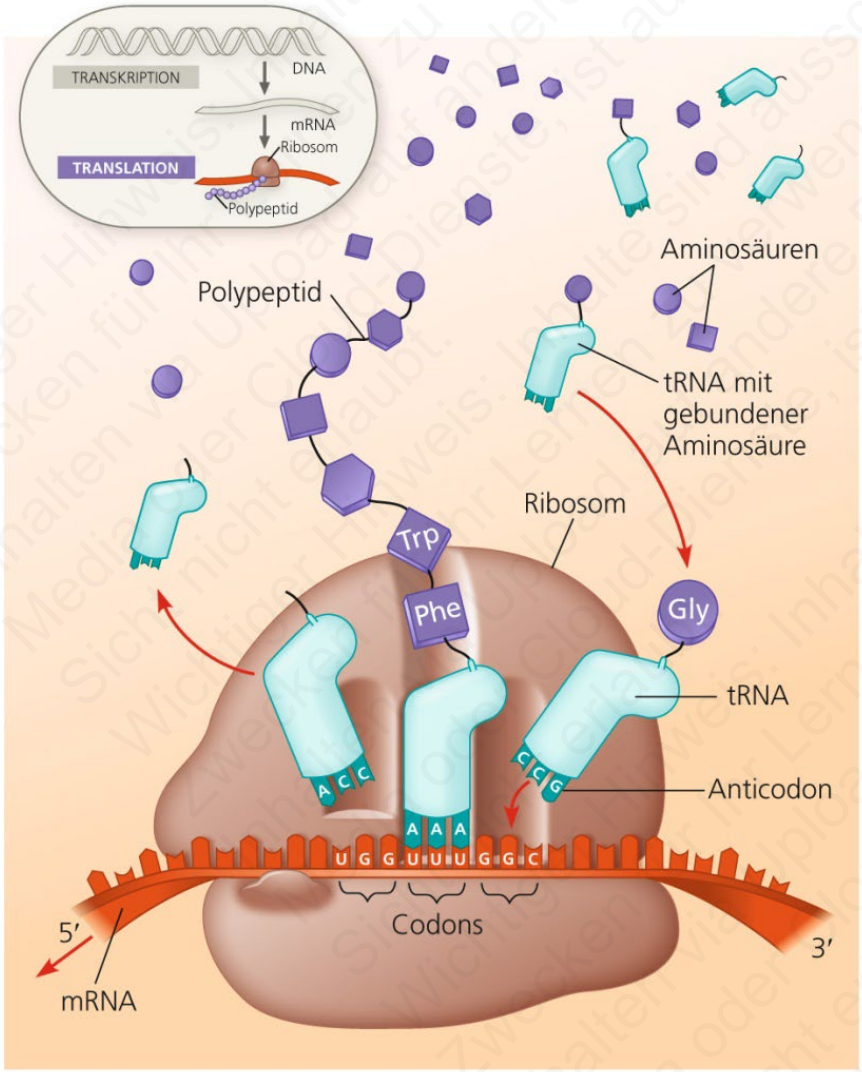
- Aufbau von Proteinen oft modular, aus einzelnen Domänen
- Exons codieren oft für bestimmte Domänen
- Exontausch kann evolutionären Vorteil bringen

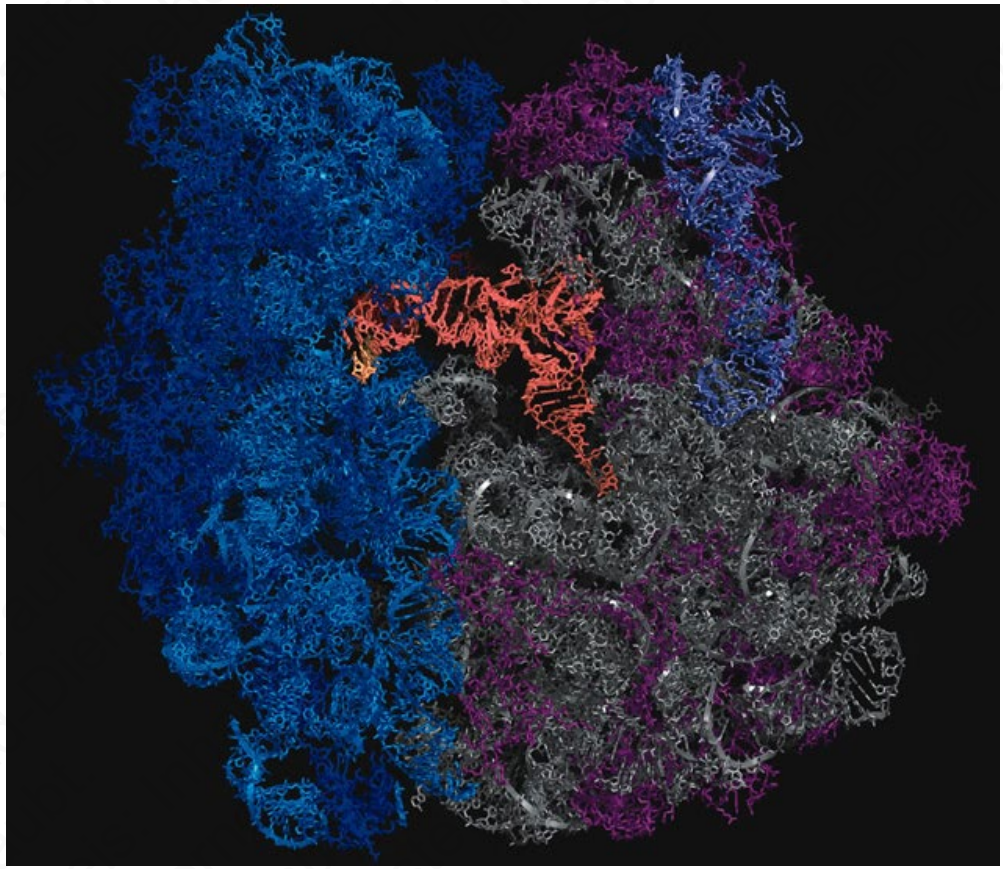


mRNA Prozessierung und Endosymbiontenhypothese

- mRNA 5‘-Cap in Eukaryonten (nukleare mRNA), aber nicht in Mitochondrien und Chloroplasten! (vgl. Prokaryonten!)

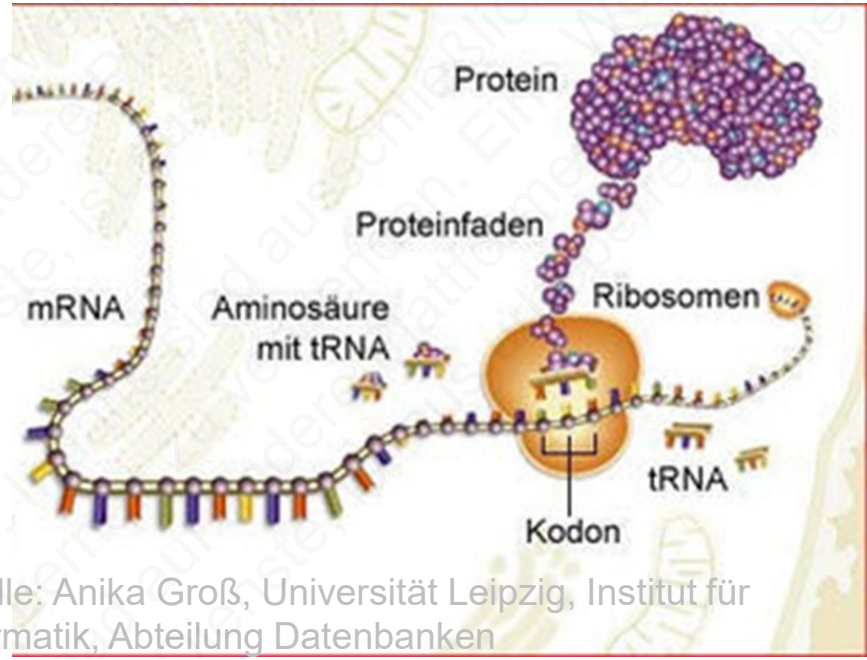
Translation:
RNA-abhängige Polypeptidsynthese





Translation: Zentrale Punkte

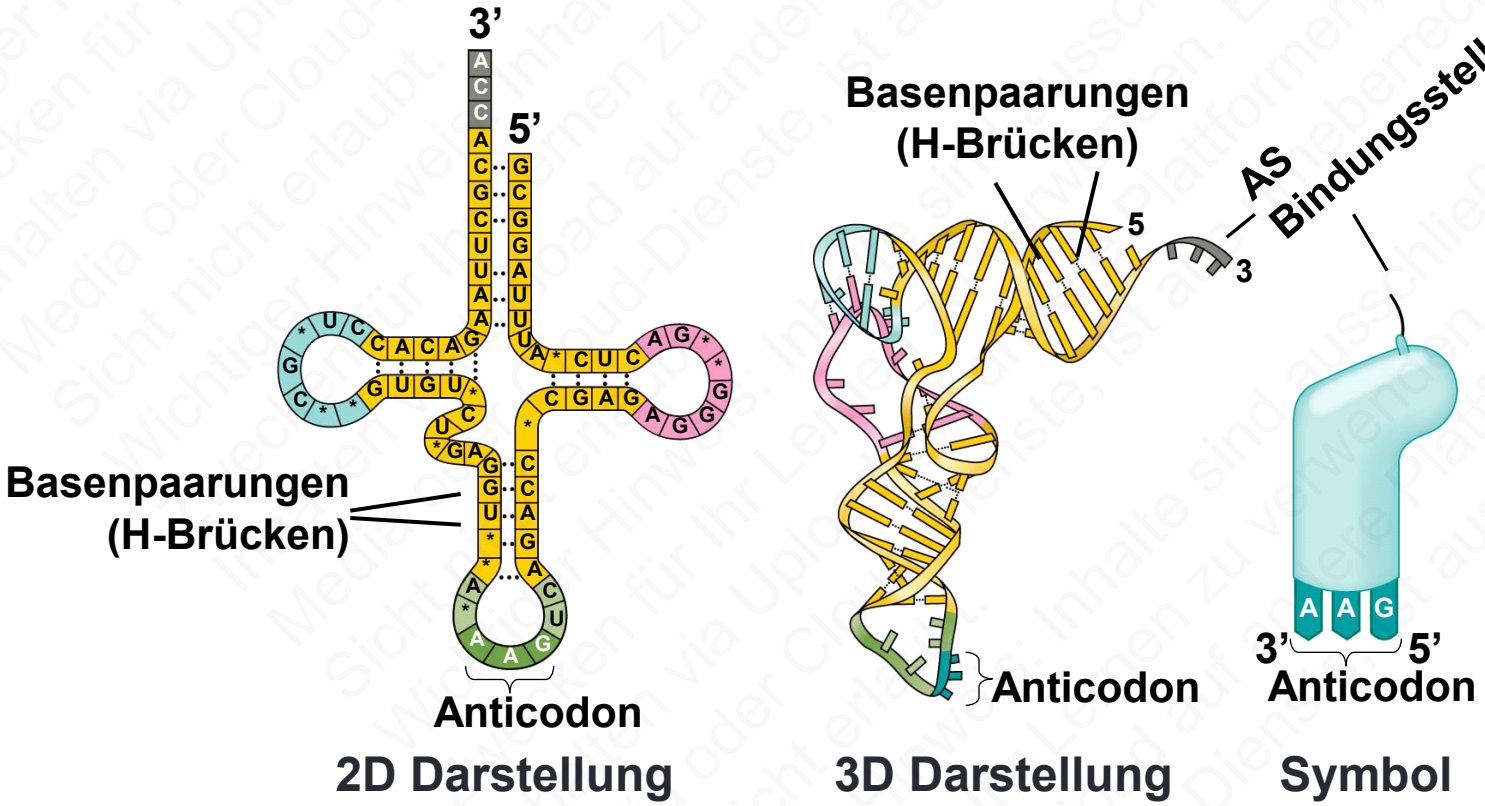
- Übersetzung der genetischen Information der **mRNA (Basentripletts)** mit Hilfe der **Transfer-RNA (tRNA)** in eine **Polypeptidsequenz**
- **tRNA transferiert** im Ribosom **Aminosäuren** an eine wachsende Polypeptidkette
- Der Transfer findet **an Ribosomen im Zytoplasma** statt



Quelle: Anika Groß, Universität Leipzig, Institut für Informatik, Abteilung Datenbanken

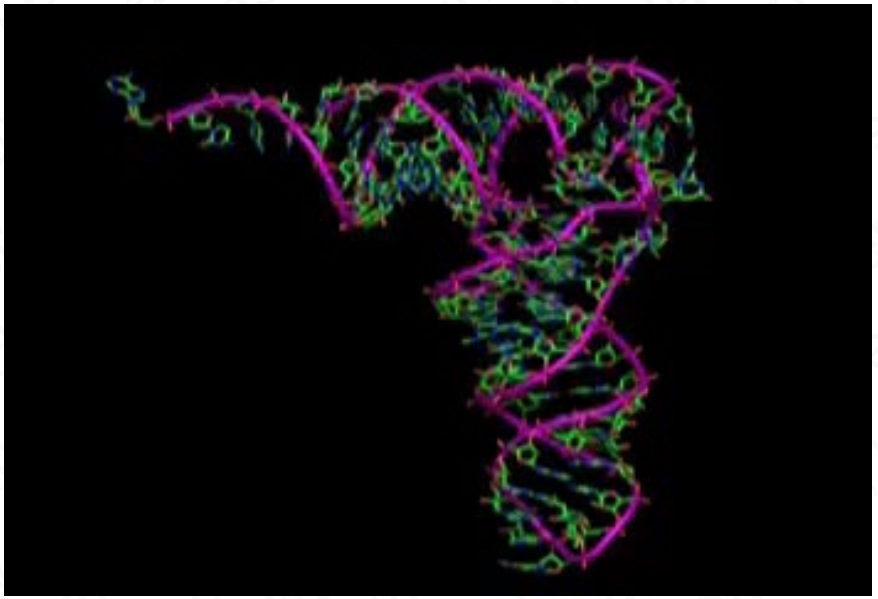
tRNA

- Besteht aus einer ca. 80 Nukleotiden langen RNA Kette
- Vier Bereiche mit Basenpaarungen (H-Brücken), drei Schlaufen
- kovalent gekoppelte Aminosäure am 3‘ Ende
- Anticodon ist Bindungsstelle an mRNA, typisch für jede tRNA

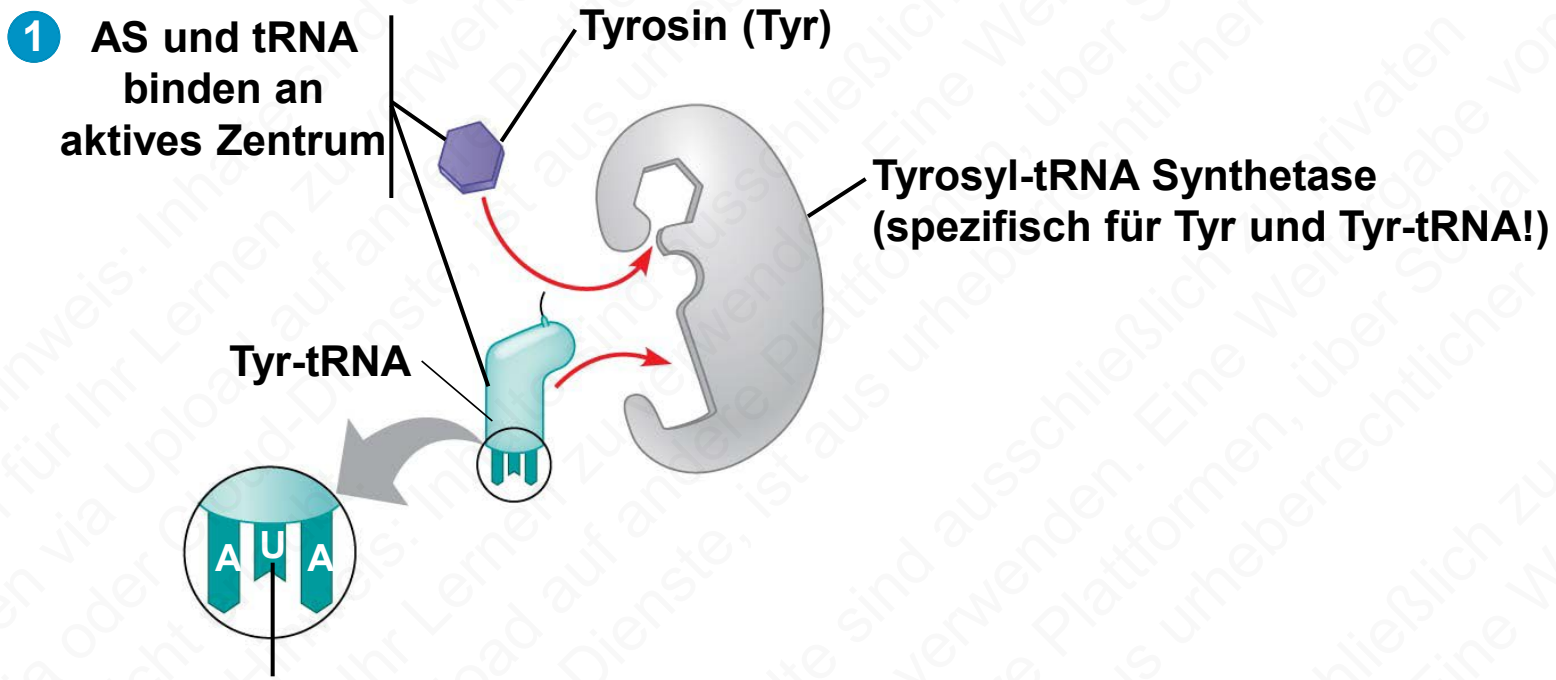


tRNA

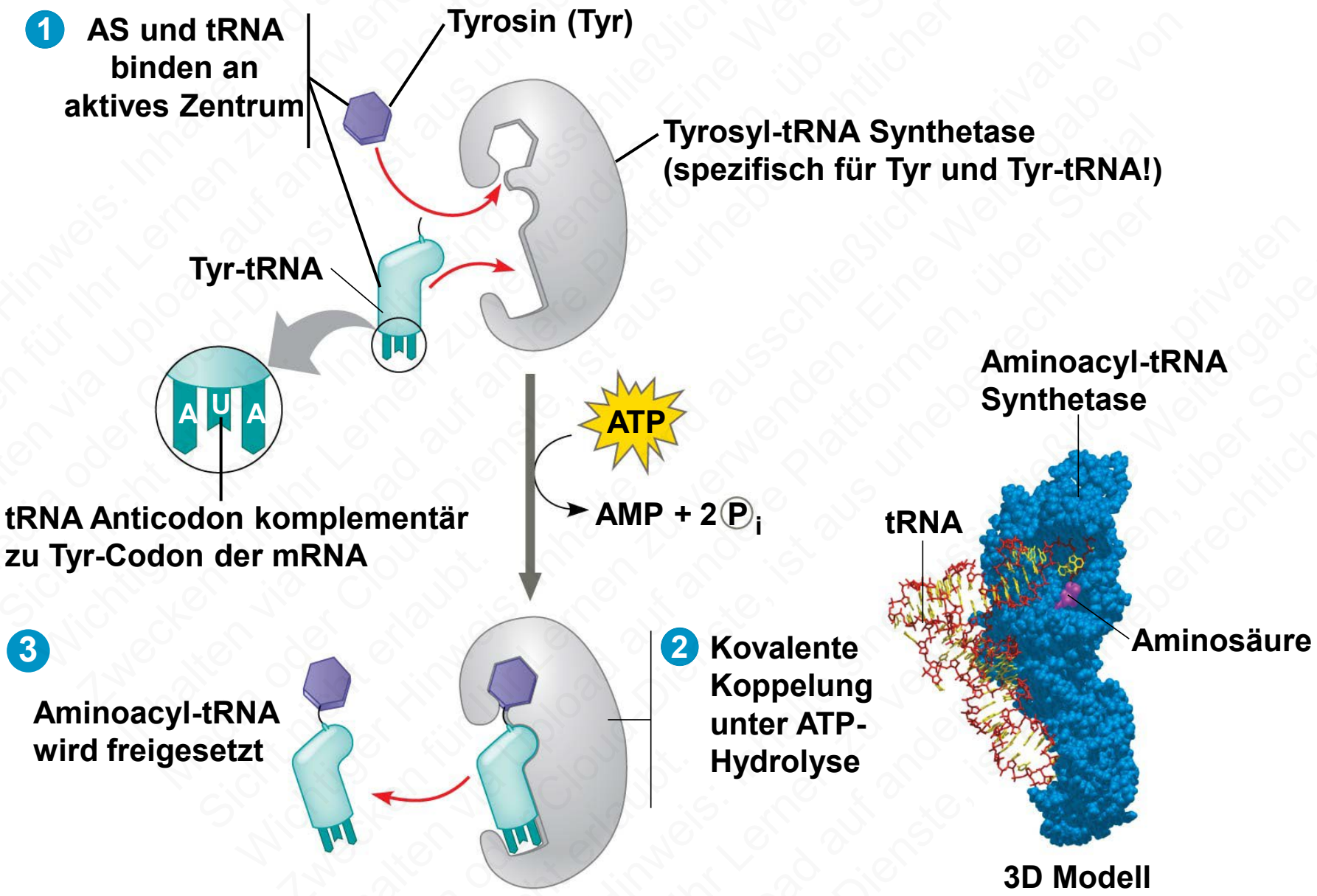
- Aminoacyl-tRNA Synthetasen koppeln AS an tRNA
- Je eine bestimmte sorgt für korrekte Paarung AS - tRNA
- Korrekte Bindung von Codon auf mRNA und Anticodon auf tRNA
- Flexibilität der tRNA bei dritter Position (5‘ Ende) am Anticodon: ‚wobbling‘ ermöglicht Bindung bestimmter tRNAs an unterschiedliche Codons (siehe Redundanz des Codes)



Aminoacyl-tRNA Synthetase

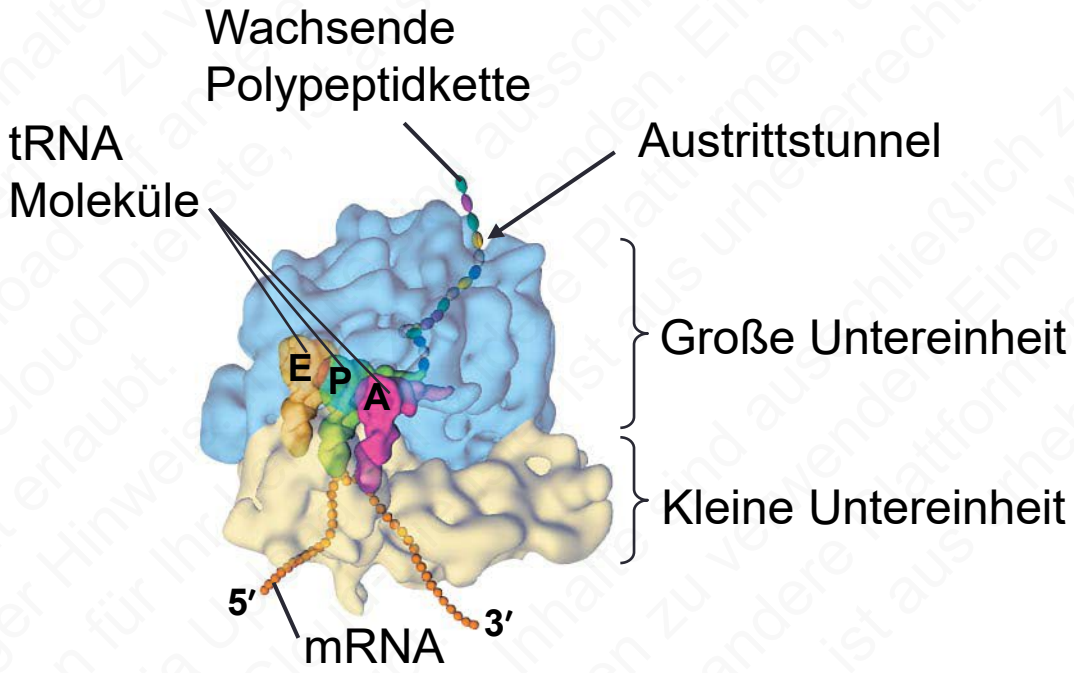


Aminoacyl-tRNA Synthetase



Ribosomen

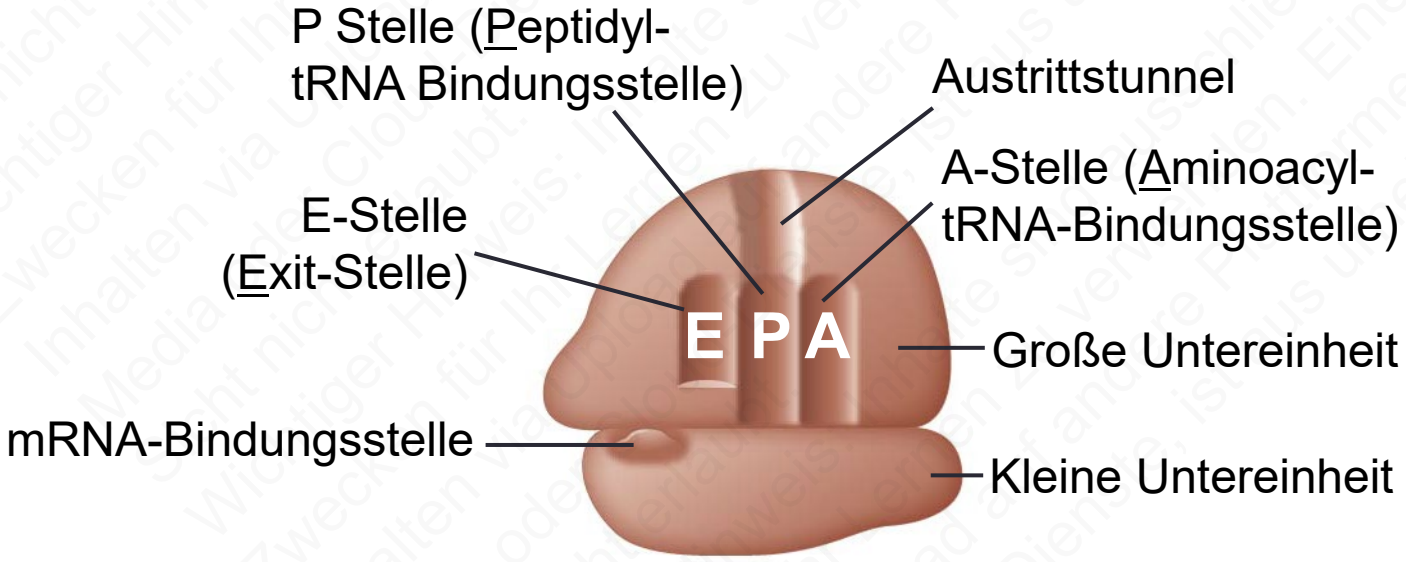
- aus zwei (große und kleine) Untereinheiten
- Bestehen aus ribosomaler RNA (rRNA) und Proteinen
- Aufbau in Prokaryonten (70s) und Eukaryonten (80s) unterschiedlich (→ Antibiotika spezifisch für Bakterien!)

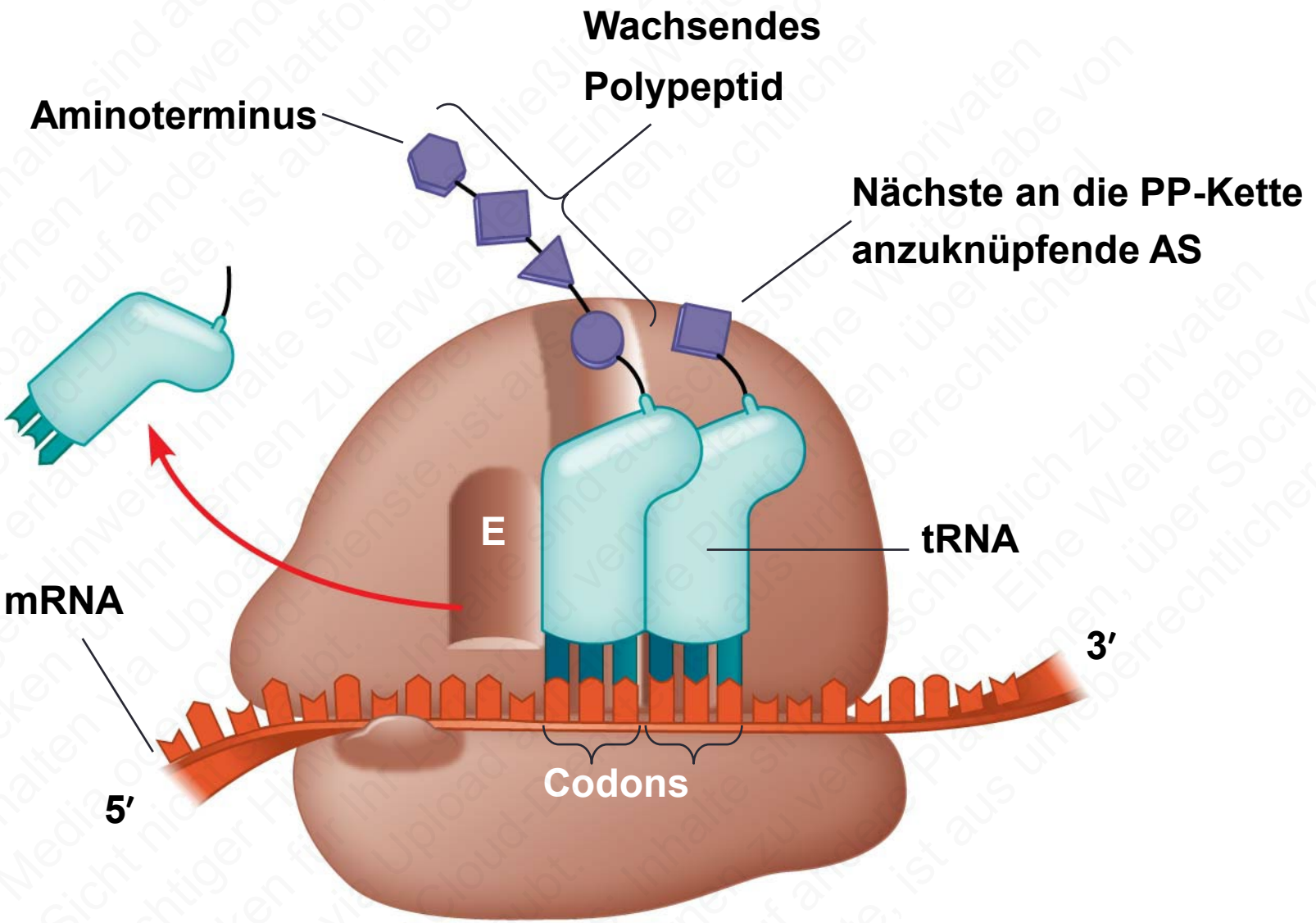


3D- Modell prokaryontisches Ribosom

Bindungsstellen am Ribosomen

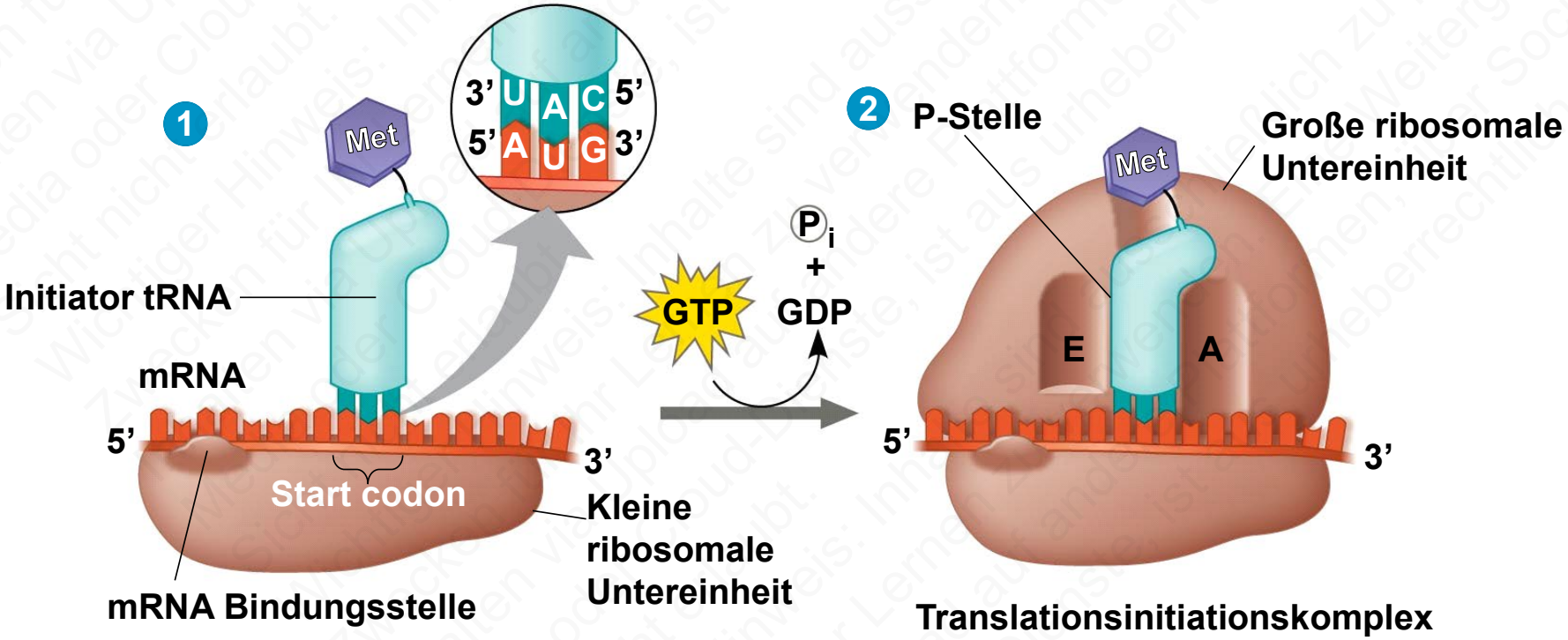
- Eine Bindungsstelle für mRNA
- Drei Bindungsstellen für tRNA:
  - A: Bindungsstelle für tRNA mit nächster anzuknüpfender AS
  - P: Bindungsstelle für tRNA mit wachsender Polypeptidkette
  - E: Austrittsstelle der entladenen tRNA (ohne AS)




Wachsendes
Polypeptid
Aminoterminus
Nächste an die PP-Kette
anzuknüpfende AS
E
tRNA
mRNA
3′
5′
Codons

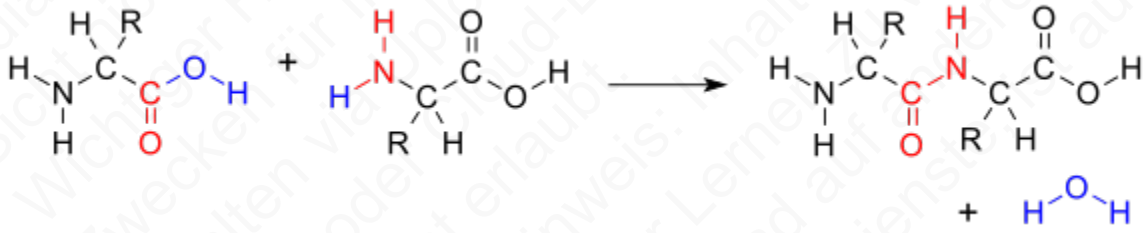
Translation: Initiation

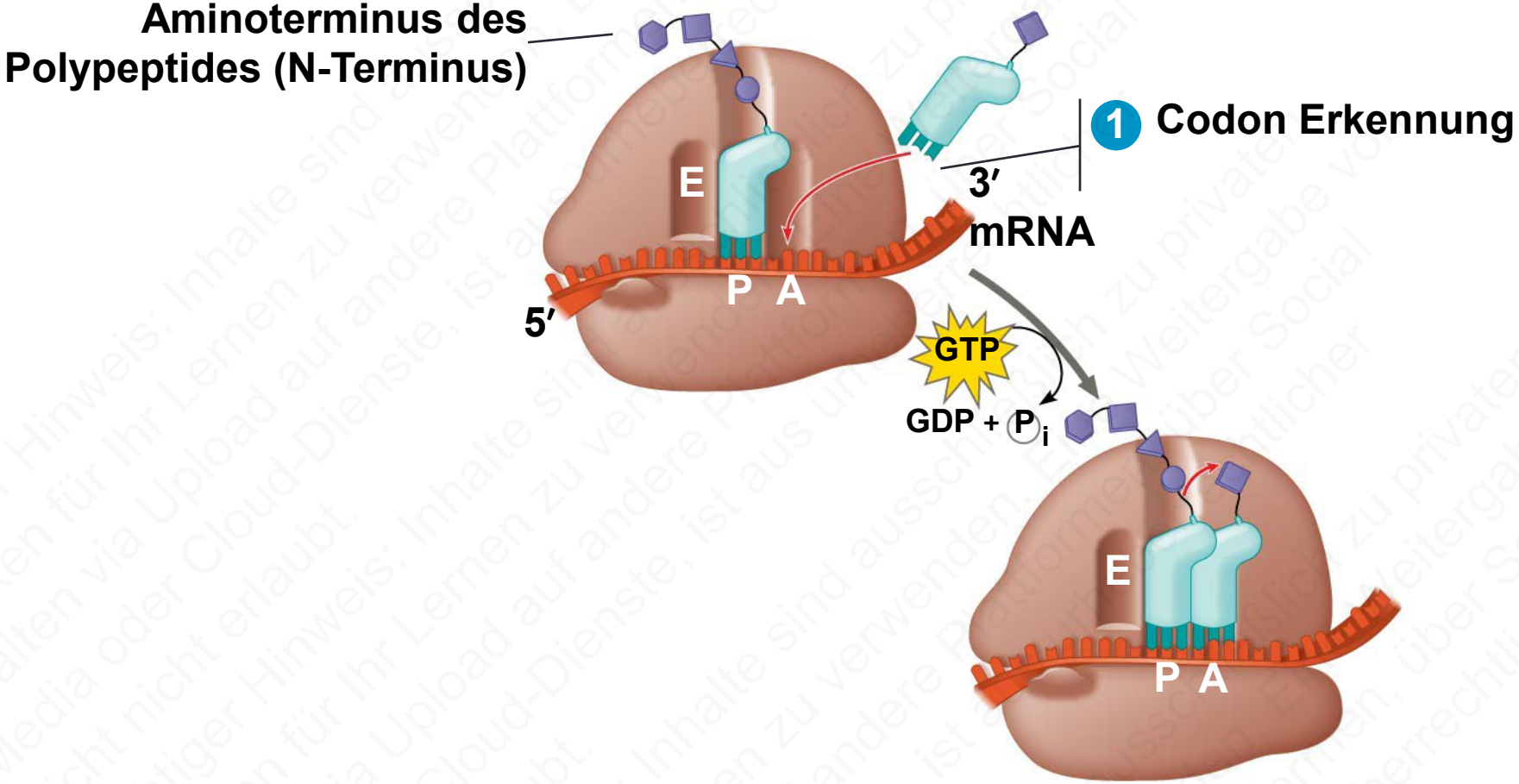
1. Kleine Untereinheit bindet an mRNA (in Prokaryonten sequenzabhängig), Initiator tRNA (Met) bindet an AUG
2. Große Untereinheit bindet, Initiationsfaktoren (Proteine) vermitteln Bindung (GTP-Hydrolyse als Energielieferant), Methionin-tRNA an P-Stelle

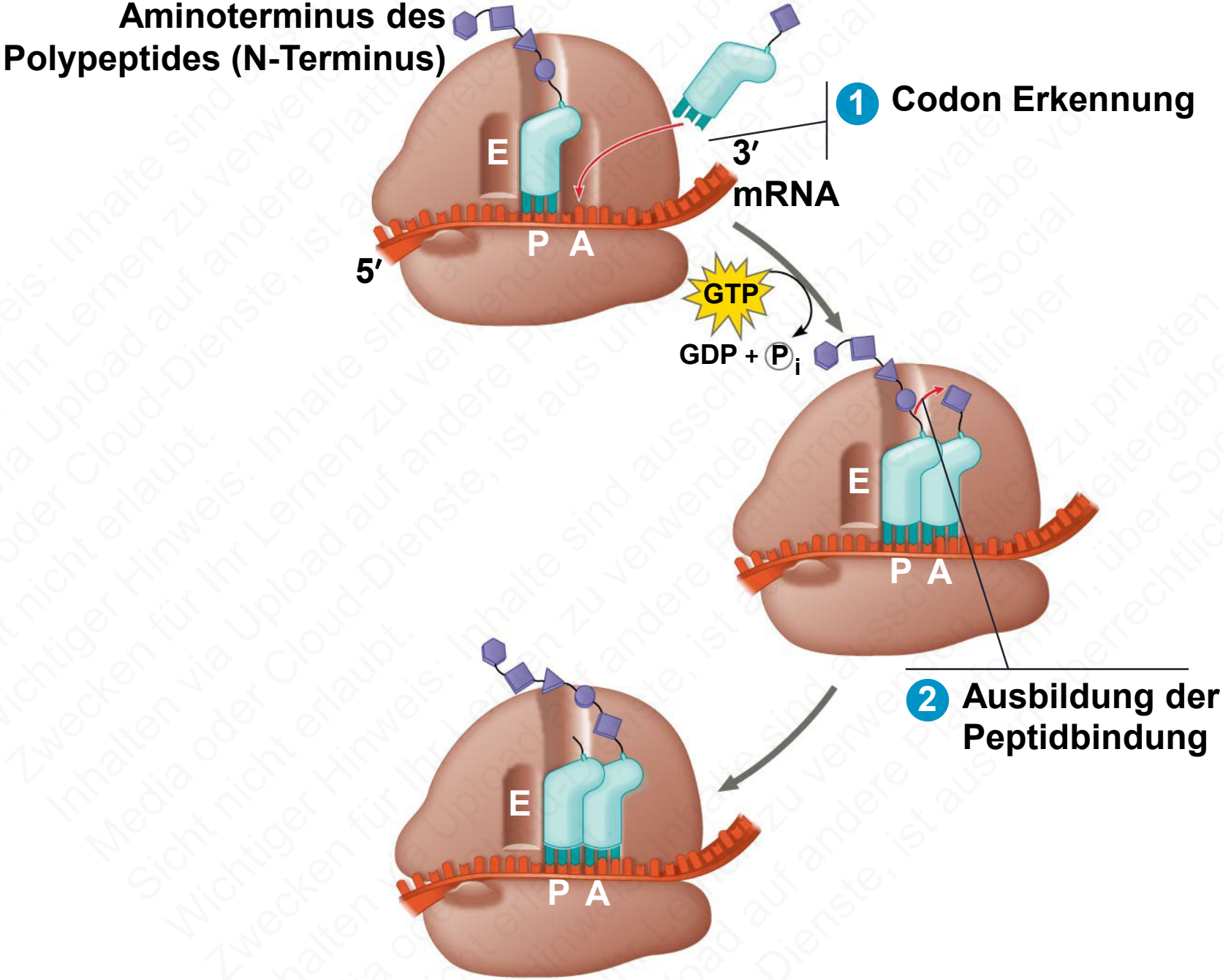


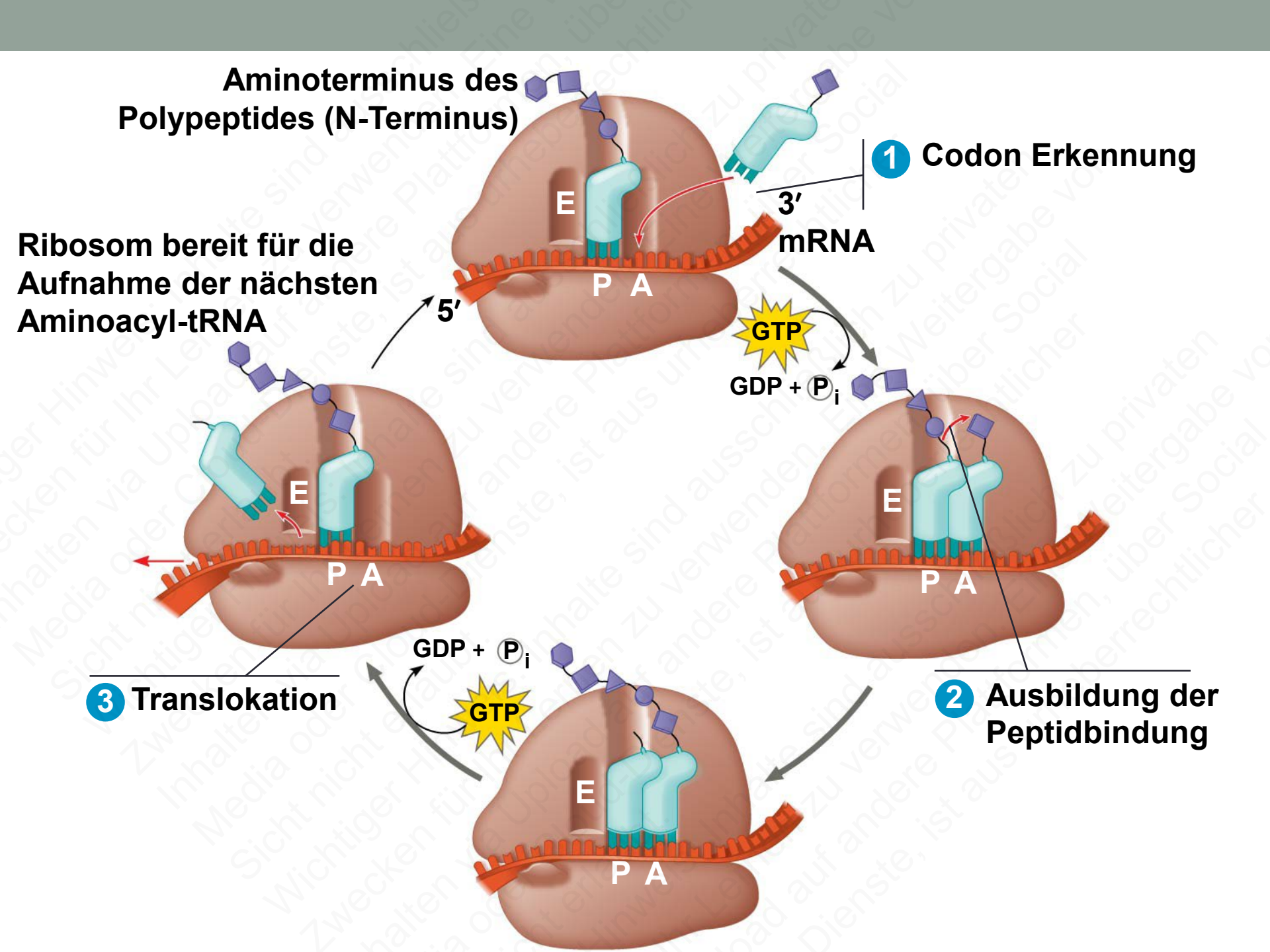
Translation: Elongationszyklus

- Ablauf des Elongationszyklus in drei Phasen:
  1. Codonerkennung: Anticodon der Aminoacyl-tRNA bindet an komplementäres Codon der mRNA an der A-Stelle
  2. Synthese der Peptidbindung: rRNA Molekül der großen Untereinheit katalysiert Bildung der Peptidbindung, Transfer PP-Kette von P- an A-Stelle
  3. Translokation: Beladene tRNA bewegt sich mitsamt mRNA (gebunden) von A- an P-Stelle (bzw. Ribosom ‚wandert' am mRNA Strang entlang), A-Stelle wird für nächste AS-tRNA frei
  - Wiederholung des Zyklus von 1-3….



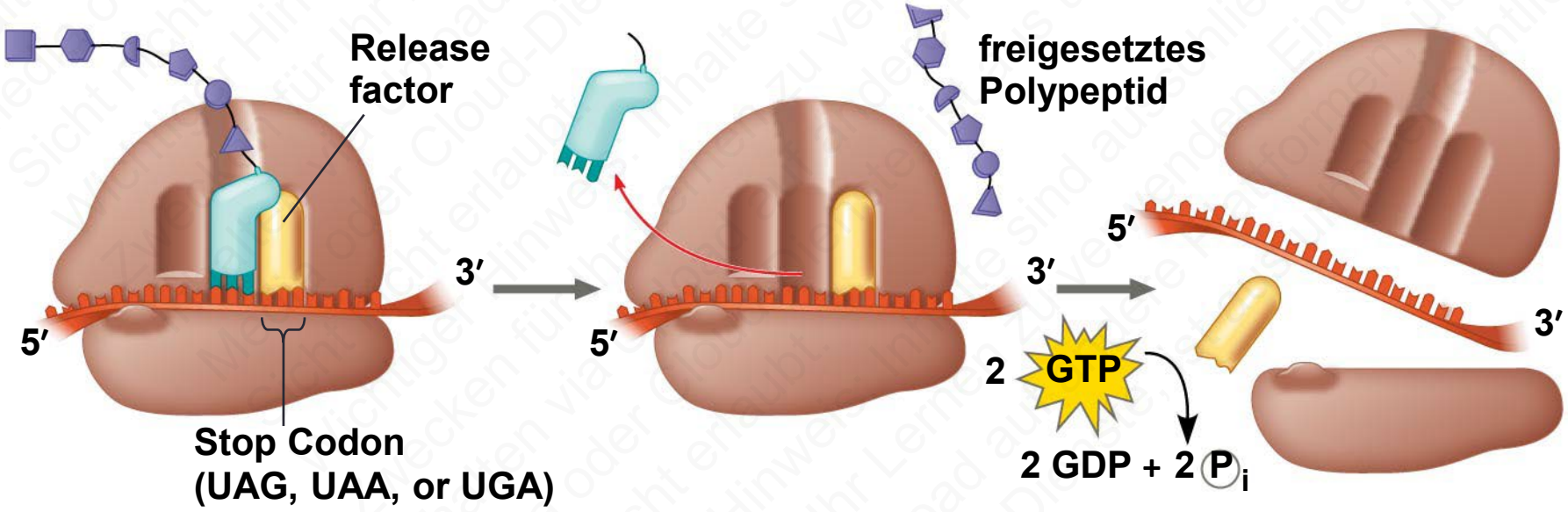

Aminoterminus des Polypeptides (N-Terminus)
1 Codon Erkennung
E
3′
mRNA
P A
5′
GTP
GDP + Pi
E
P A

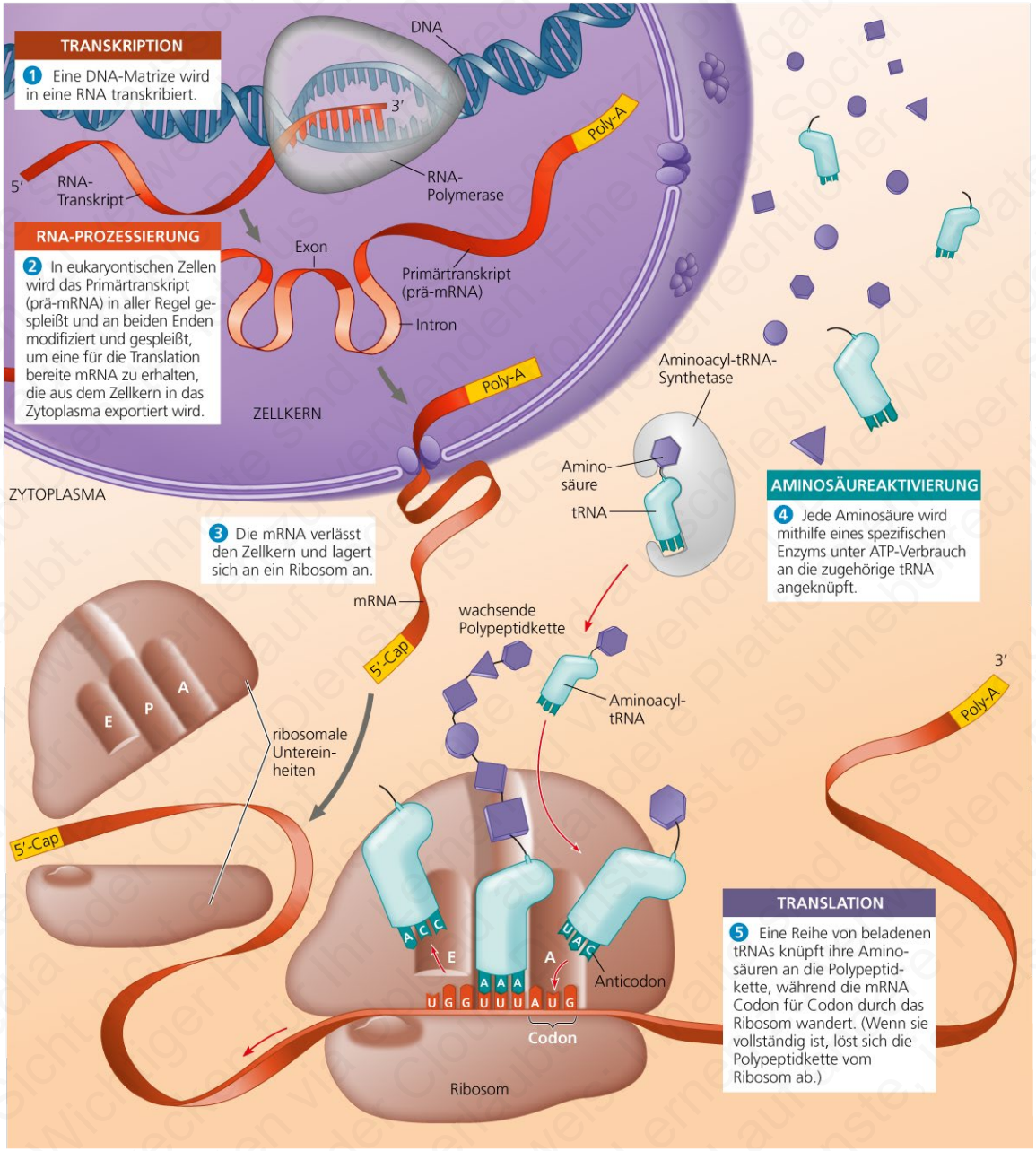

Aminoterminus des Polypeptides (N-Terminus)
1 Codon Erkennung
3′
mRNA
5′
E
P A
GTP
GDP + Pi
E
P A
2 Ausbildung der Peptidbindung
E
P A


Aminoterminus des Polypeptides (N-Terminus)
1 Codon Erkennung
3′
mRNA
5′
Ribosom bereit für die Aufnahme der nächsten Aminoacyl-tRNA
E
P A
GTP
GDP + Pi
2 Ausbildung der Peptidbindung
3 Translokation

Translation: Termination

- Stop Codon der mRNA erreicht A-Stelle des Ribosoms
- Freisetzungsfaktor (Protein, ‚release factor') bindet an A-Stelle
- Release factor hydrolysiert Bindung zwischen tRNA an P-Stelle und letztem AS Rest → Peptid löst sich ab
- Dissoziation der einzelnen Komponenten





Campbell: Biologie, 12Ed, Abb. 17.25

Proteinfaltung und posttranslationale Modifikationen

- Proteinfaltung:
  - Sekundärstruktur (α-Helix, β-Faltblatt) erfolgt spontan, ist durch Primärstruktur (AS-Sequenz) bedingt
  - Chaperone unterstützen Faltungsprozess (Pro- und Eukaryonten)
  - Zusammenlagerung von Polypeptidketten zu multimeren Proteinen
  - Chemische Modifikationen
    - Enzymatische Abspaltung von AS am N-Terminus
    - Ausbildung von Disulfidbrücken (Cys-Cys)
    - Entfernen von PP-Teilen (Bsp. Insulin)

Weitere, reversible Modifikationen von gefalteten Proteinen

- Kovalente Modifikation der AS-Seitenkette:
  - Phosphorylierung: Anknüpfen einer Phosphatgruppe an ein freies –OH (Serin, Threonin, Tyrosin): vgl. Signalketten (Rezeptor-Tyrosinkinasen)
  - Acetylierung: Anknüpfen einer Acetyl-Gruppe an die ε-Aminoguppe der Seitenkette in Lysin (Ladung von + 1 zu 0) verändert Bindung der Histone (Lys, Arg-reiche Proteine) an DNA
  - Anknüpfen von Fettsäuren (Myristoylierung, etc.) zur Verankerung in Membranen

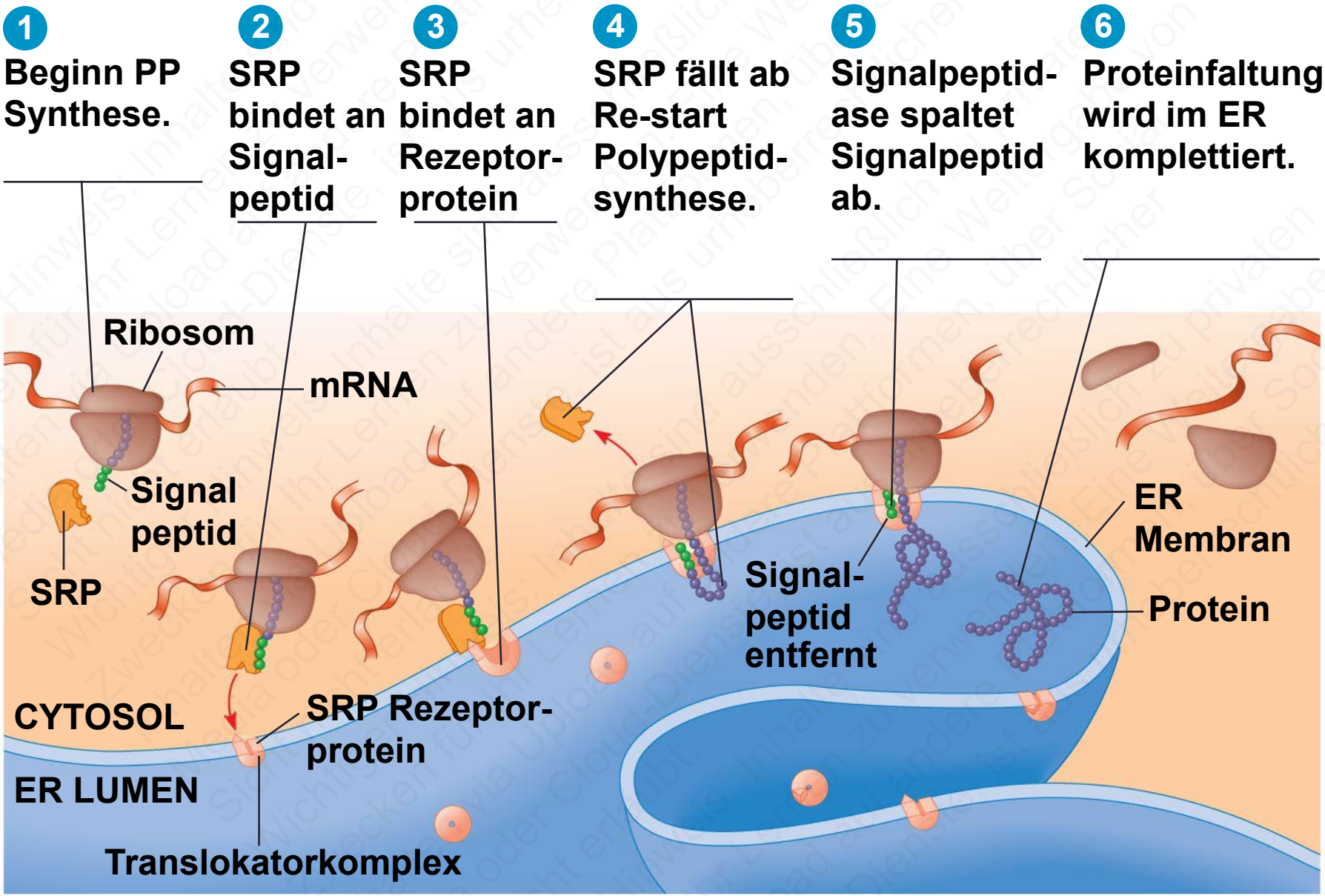
Intrazelluläre Zielsteuerung von Proteinen in Eukaryonten

- Zielsteuerung von Proteinen in:
  - Zellkern
  - Endoplasmatisches Retikulum
  - Mitochondrien
  - Chloroplasten
  - Golgi Apparat
  - Plasmamembran
  - Extrazellulären Raum (Sekretion)

Zielsteuerung von Proteinen in das ER

- Lokalisation von Ribosomen: Zytoplasma vs. endoplasmatisches Retikulum (vgl. raues ER)
- Translation beginnt immer in Zytoplasma
- Bei Vorliegen eines best. Signalpeptides:
  - Signalerkennungspartikel (SRP) bindet an das Signalpeptid
  - SRP wirkt als Adapter, translatierendes Ribosom → ER
  - Verankerung des translatierenden Ribosoms am ER → Peptid wird in das ER eingeschleust
- Signalsequenz wird im ER abgespalten

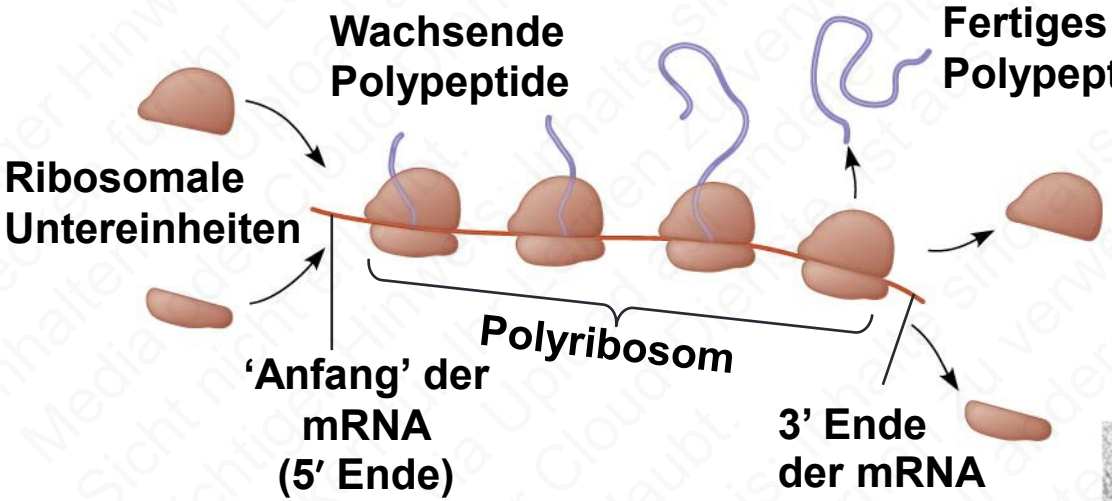
Zielsteuerung von Proteinen in das ER

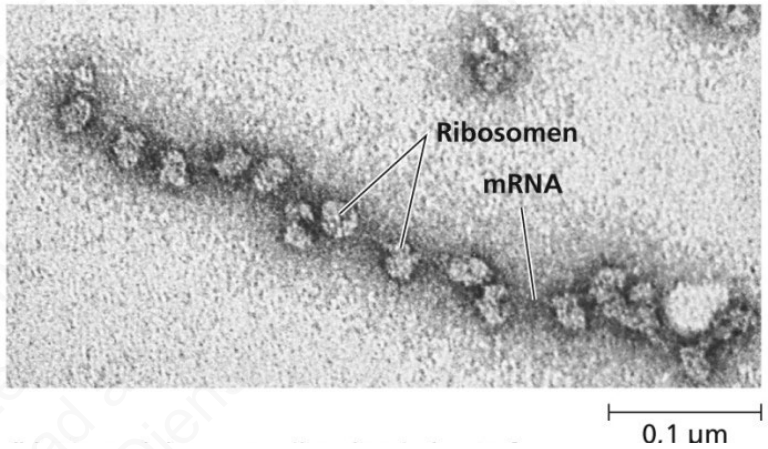


Polysomen (Polyribosomen)

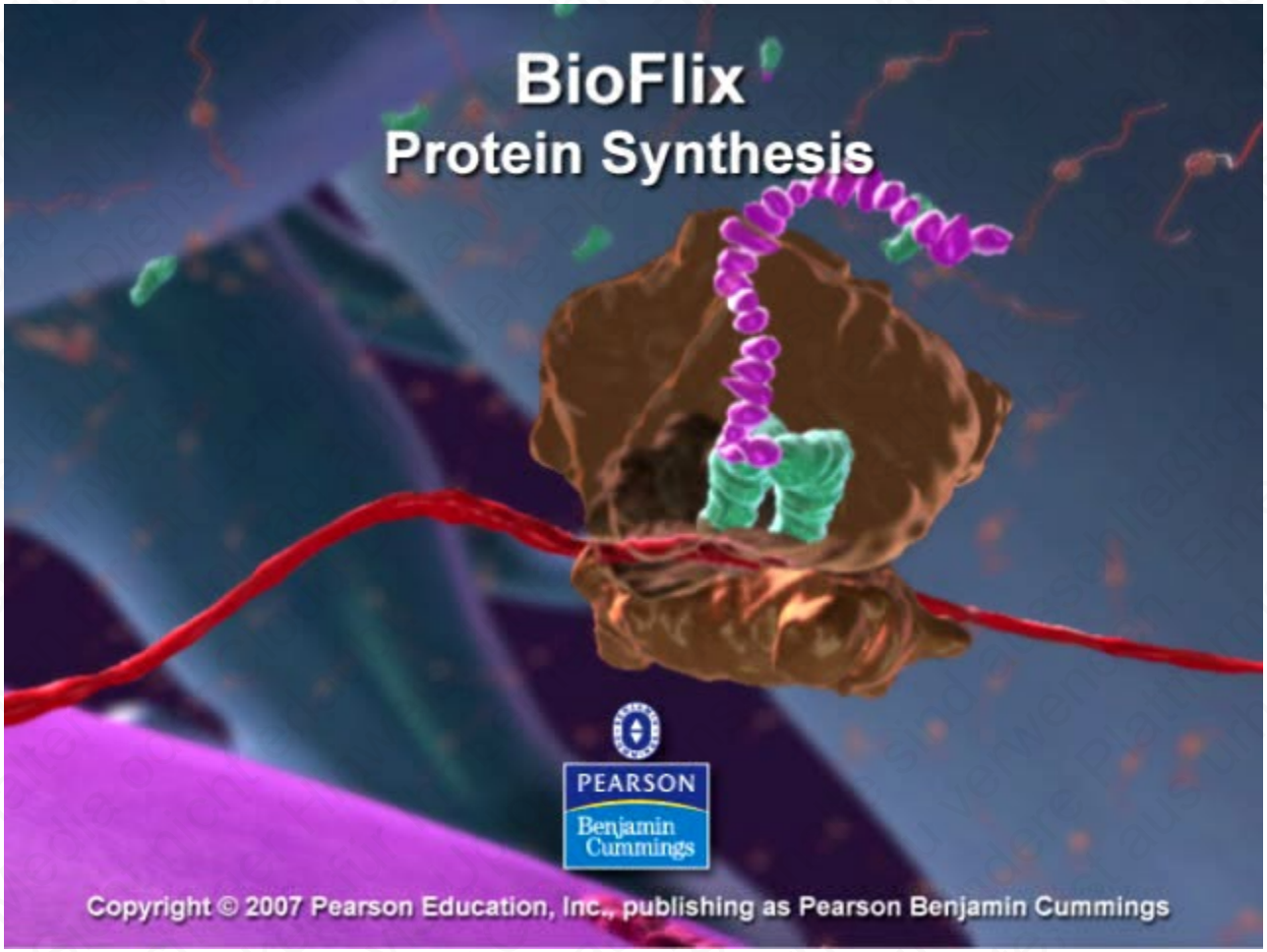
- Transkriptionsrate: 40-80 NT/s in Eukaryonten (mehrere RNA Polymerase transkribieren gleichzeitig)
- Translationsrate: 0,5-1/s (ribosome residence time)

→ Parallele Translation notwendig zur Geschwindigkeitssteigerung!





Translation, Videozusammenfassung

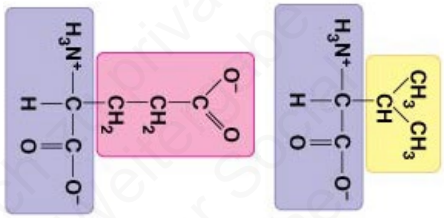


Mutationen: Molekularbiologische Grundlagen

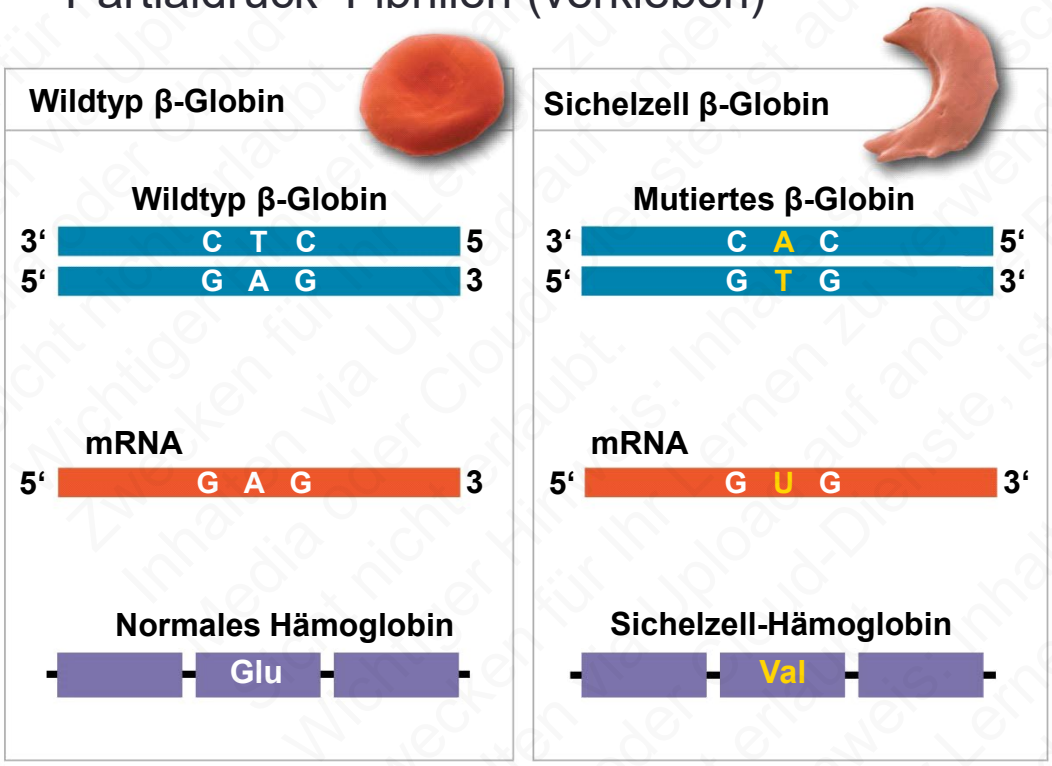
- Größerer Mutationen: Genduplikation, Veränderung der Chromosomenstruktur (Chromosomenmutation) oder der Chromosomenzahl (Genommutation)
- Kleinere Mutationen: Genmutationen
  - Punktmutation
    - Substitution
      - Stille Mutation: Kein Effekt (siehe Alternative Codon Usage)
      - Miss-sense Mutation: Austausch einer Aminosäure (vgl. Sichelzellanämie)
      - Non-sense Mutation: Entstehen eines Stop-Codons kein bzw. nichtfunktionelles Protein
    - Insertion/Deletion
      - Führt zu Verschiebung des Leserahmens (frameshift Mutation), kein Protein entsteht

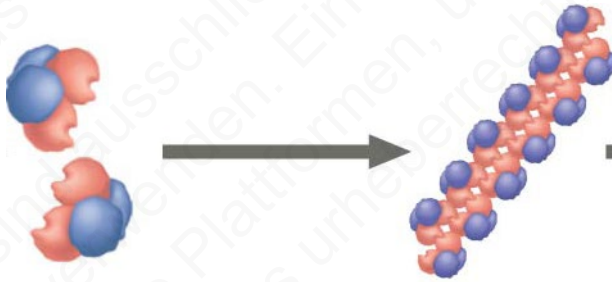
Sichelzellanämie: Miss-sense Mutation

- Punktmutation in β-Kette von Hämoglobin (T → A): Glutaminsre. → Valin

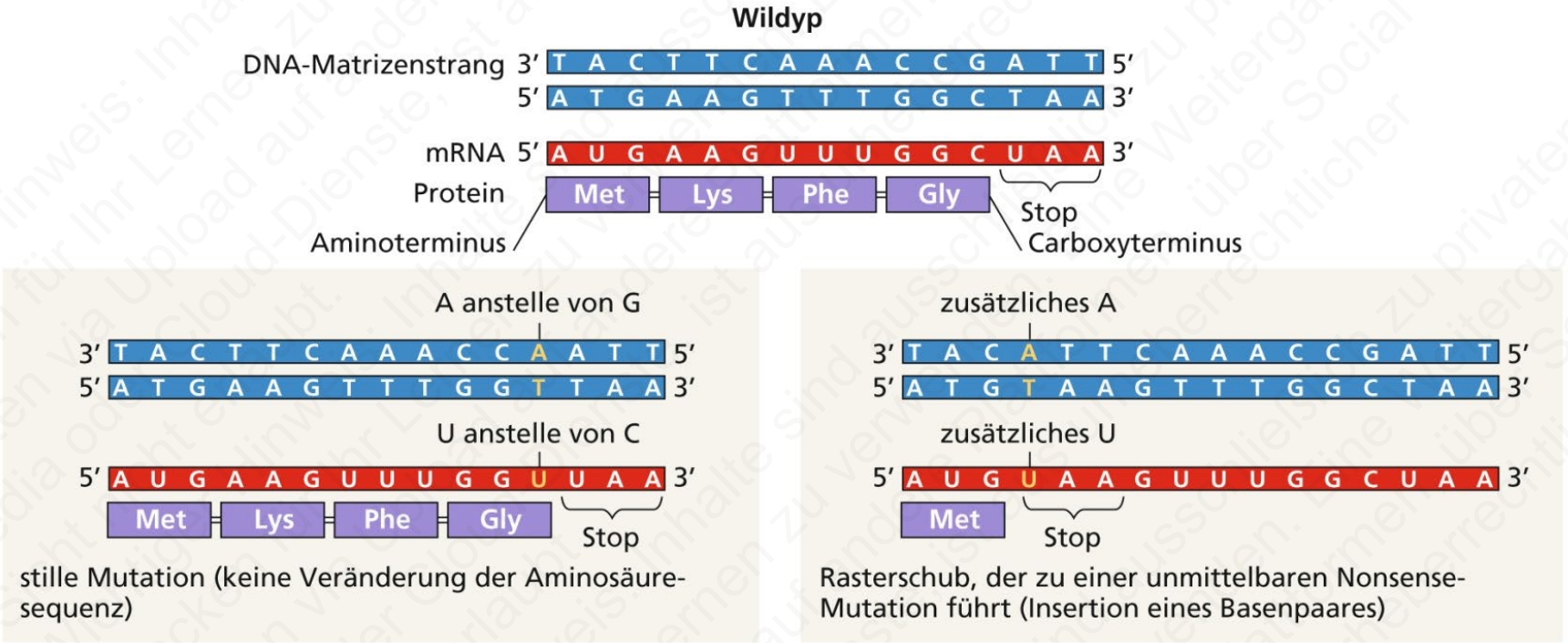


- Mutiertes Hämoglobin (Sichelzell-Hämoglobin, HbS) bildet bei geringem O_2 Partialdruck Fibrillen (verkleben)



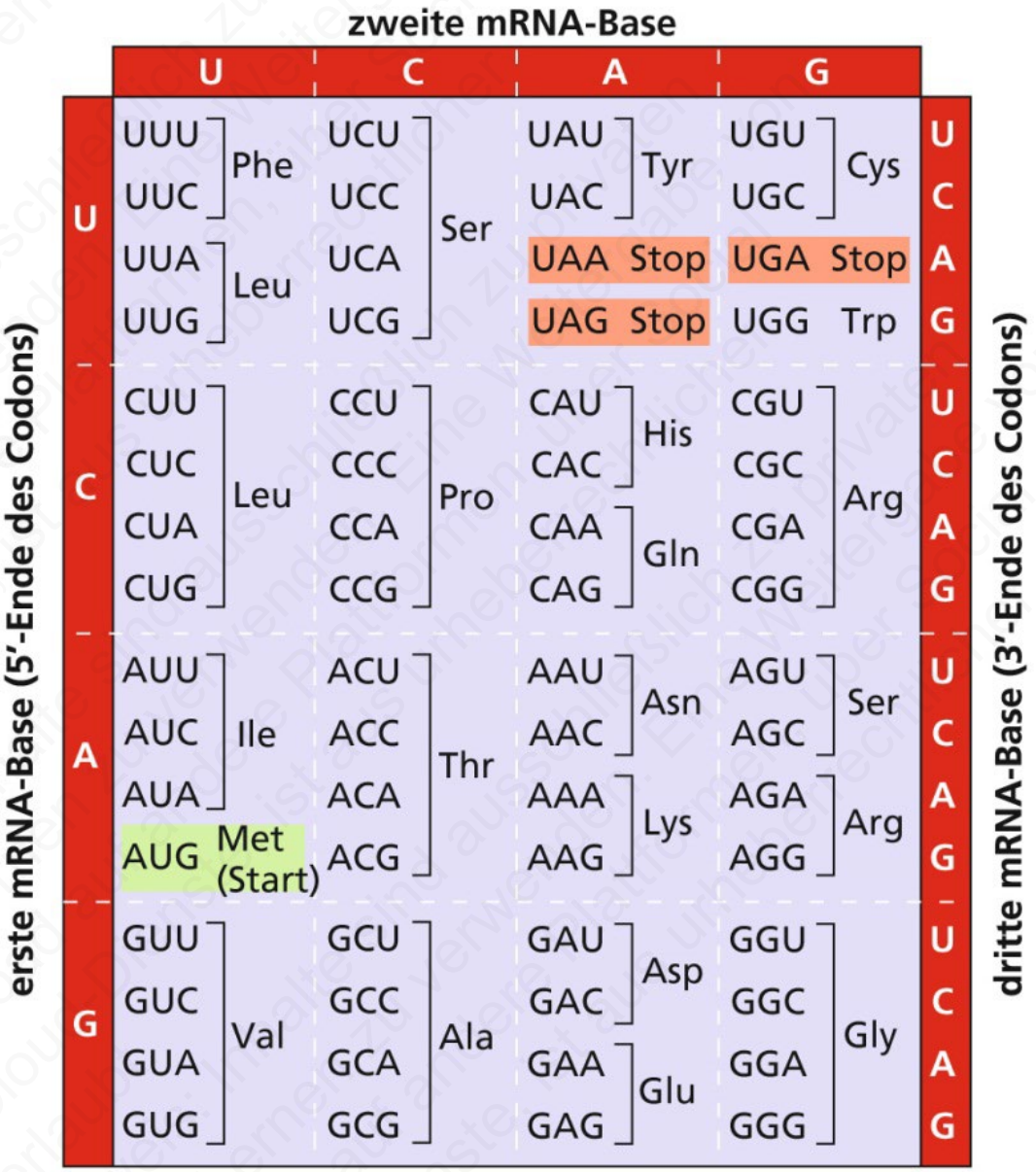


Stille Mutation vs. Rasterschub (frameshift) Mutation

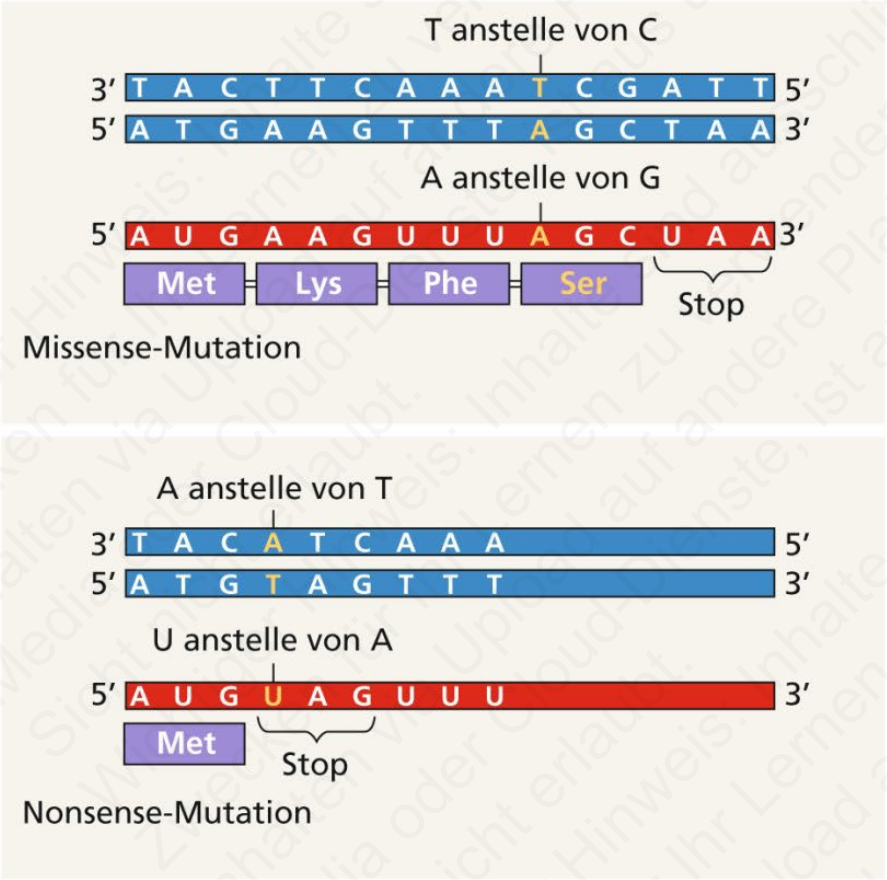


Triplett-code:

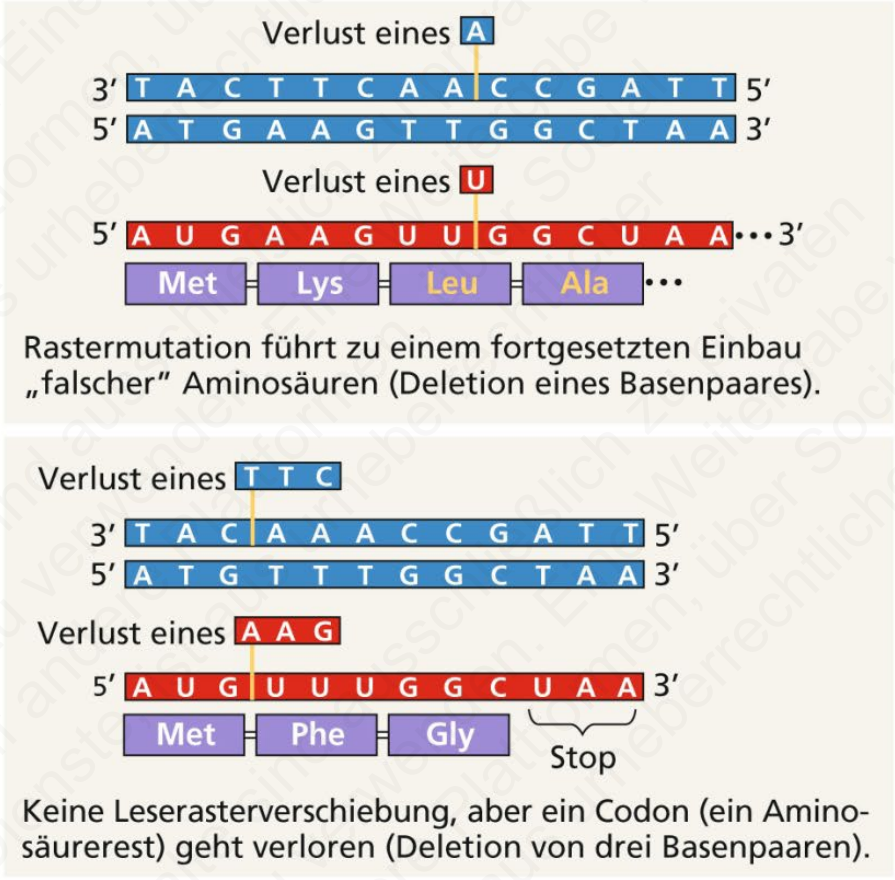
- Von 64 Tripletts codieren:
- 3 für Stopp-Signale (STOP codon)
- 61 für AS (bis zu vier unterschiedliche für eine AS)
- 1 als Start-Codon bzw. AS Methionin



Übersicht Punktmutationen



(a) Basenpaarsubstitution.



(b) Basenpaarinsertion oder -deletion.